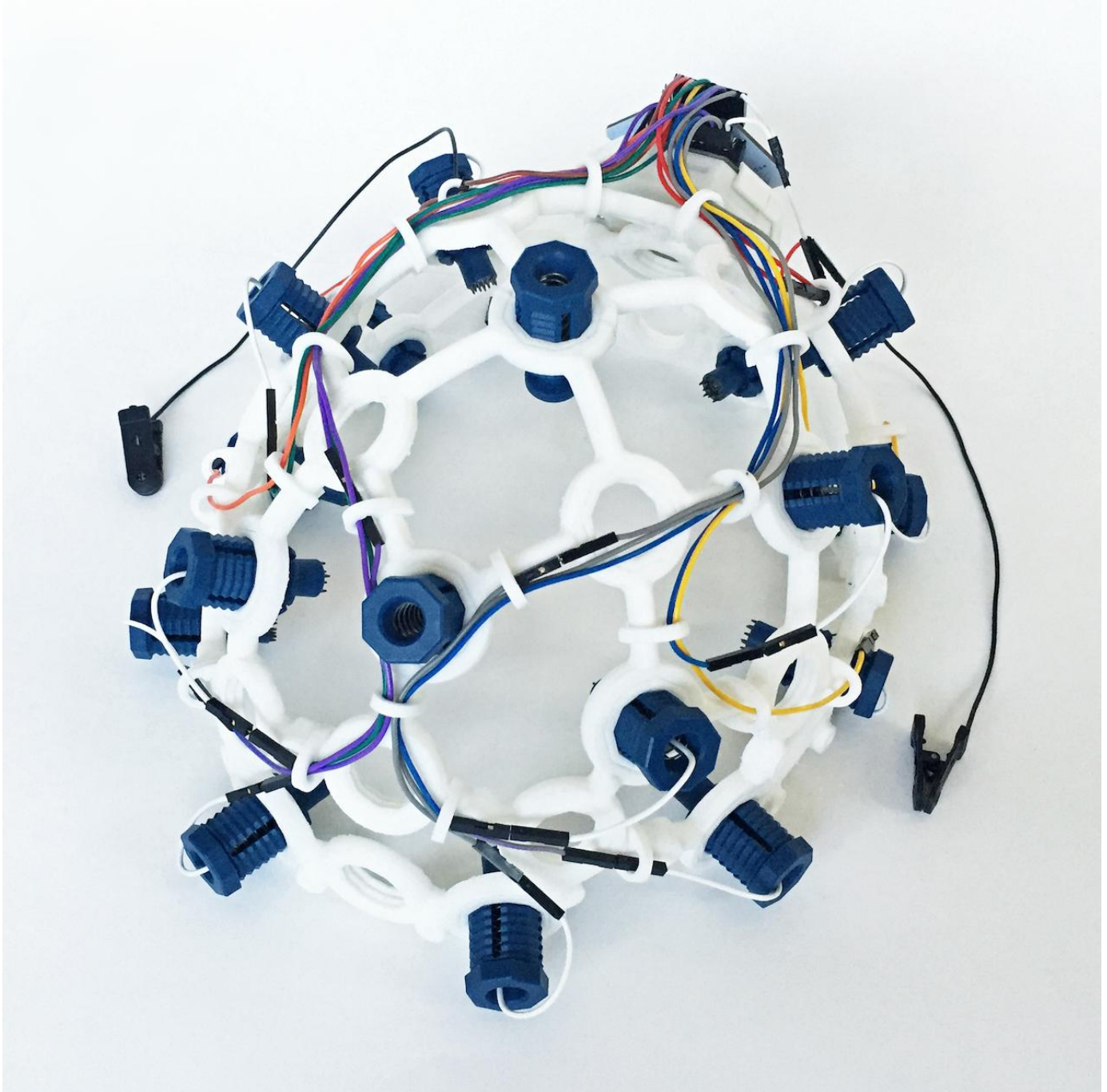




# Ultracortezza Marca IV

*Periodo de desarrollo: desde enero de 2016 hasta la actualidad.*



**¡ Los kits completos de Ultracortex Mark 4 están disponibles para la venta en la tienda online de OpenBCI!**

Ultracortex es un dispositivo de código abierto, imprimible en 3D, diseñado para funcionar con las placas de biosensores OpenBCI. Es una herramienta para registrar la actividad cerebral (EEG)

con precisión para la investigación. Ultracortex se encuentra en constante desarrollo.

[Video tutorial de montaje paso a paso](#)

Diseñadores e ingenieros:

- [Creatividad tangible en Nueva York](#)
- [Aaron Trocola \(también conocido como Threeform\)](#)
- [Conor Russomanno](#)
- [Joel Murphy \(también conocido como SafeForRobots\)](#)

Para aquellos que quieran modificar el diseño de los auriculares y necesiten archivos CAD, diríjanse al [kit de desarrollo Ultracortex Mark IV](#).

## EL ULTRACORTEX COMPLETO

**Nota:** Las cantidades de piezas que se indican a continuación asumen que está fabricando un soporte para los 35 nodos del Ultracortex Mark 4. En realidad, probablemente solo necesitará 8 o 16 electrodos, dependiendo de si trabaja con la [placa OpenBCI Cyton](#) (8 canales) o la [placa OpenBCI CytonDaisy](#) (16 canales). En general, cuantos más electrodos utilice, mayor será la presión sobre el cuero cabelludo, lo que aumentará la comodidad.

**IMPORTANTE :** **Antes de ajustar o girar los soportes de los electrodos azules, desconéctelos de su cable de color. Antes de girar el soporte del electrodo azul en el marco impreso de Ultracortex, asegúrese de que el extremo del cable blanco del soporte esté libre, es decir, que no esté conectado a nada. De lo contrario, es casi seguro que se romperá el cable tras varios ajustes. Esto no está cubierto por la garantía.**

## Piezas impresas en 3D

Las siguientes piezas están incluidas en la versión sin ensamblar del Mark IV:

- **TALLA** (circunferencia de la cabeza: pequeña = 42-50 cm, mediana = 48-58 cm, grande = 58-65 cm)
  - FRAME\_FRONT ( **x1** ) — .STLs ( [pequeño](#) / [mediano](#) / [grande](#) )
  - FRAME\_BACK ( **x1** ) — .STLs ( [pequeño](#) / [mediano](#) / [grande](#) )
  - También puedes imprimir el marco en cuatro partes (apropiado para impresoras pequeñas de resina, pero no recomendado para otras) o imprimir el marco completo. Los archivos .stl se encuentran [aquí](#).

- **PIEZAS MECÁNICAS**
  - **INSERTAR ( x35 )** — .STLs ( [ajustado](#) / [suelto](#) ) (Elija una configuración y modifíquela según corresponda)
- **MONTAJE EN PLACA ( x1 )** — Enlace de descarga del archivo .STL
- **CUBIERTA\_DE\_TABLERO ( x1 )**
  - **CUBIERTA DE LA TABLERA** — Enlace de descarga .STL
- **CLIPS DE CABLE ( x30 )**
  - **ABRAZADERAS PARA CABLES** (Las abrazaderas se usarán para sujetar el cable en su lugar) — Enlace de descarga .STL

## Piezas no impresas: #

Tenga en cuenta que, a diferencia del Mark III, los electrodos y los soportes de electrodos del Mark IV no están diseñados para la impresión 3D. Las unidades Spikey, Flat y Comfort se fabrican a medida mediante moldeo por inyección y se pueden adquirir en la [tienda de OpenBCI](#) . Si necesita estos archivos para la creación de prototipos, puede encontrarlos [aquí](#) .

Las siguientes piezas están incluidas en las versiones [sin ensamblar](#) y para [imprimir usted mismo](#) del Mark IV:

- [Tornillos](#) nº 6 para plástico quebradizo ( **2 unidades** ).
- **Cables ( x3 )**
  - Desmontamos los cables de tu kit.
- **Unidades con púas**
  - ( **6x o 14x** ) Dependiendo de si se trata de un conjunto de electrodos secos (con púas) de 8 o 16 canales, se instalarán en los nodos Ultracortex con cabello.
- **Apartamentos**
  - ( **2x** ) Electrodos secos (sin puntas) para ser instalados en nodos de Ultracortex sin cabello (frente, por ejemplo).
- **Unidades de confort**
  - ( **5x** ) Unidades de confort utilizadas para distribuir el peso de los auriculares de manera uniforme.

- Clips para las orejas
  - ( **2x** ) Electrodo de clip para la oreja.

Las siguientes piezas no están incluidas en la compra de ninguna configuración del Mark IV y deben adquirirse por separado:

- Una [placa OpenBCI Cyton de 8 canales](#) o una [placa OpenBCI CytonDaisy de 16 canales](#) ( **1 unidad** )
- Paquete de baterías recargables de iones de litio (~500 mAh) — [Sparkfun](#) o [Adafruit](#) ( **1 unidad** )
- Un cargador para su paquete de baterías ( **1 unidad** )
- [Velcro One Wrap](#) ( **1x** )

## EL ULTRACORTEX COMPLETO (CON IMÁGENES)

### Piezas impresas en 3D:

#### (1x) MARCO

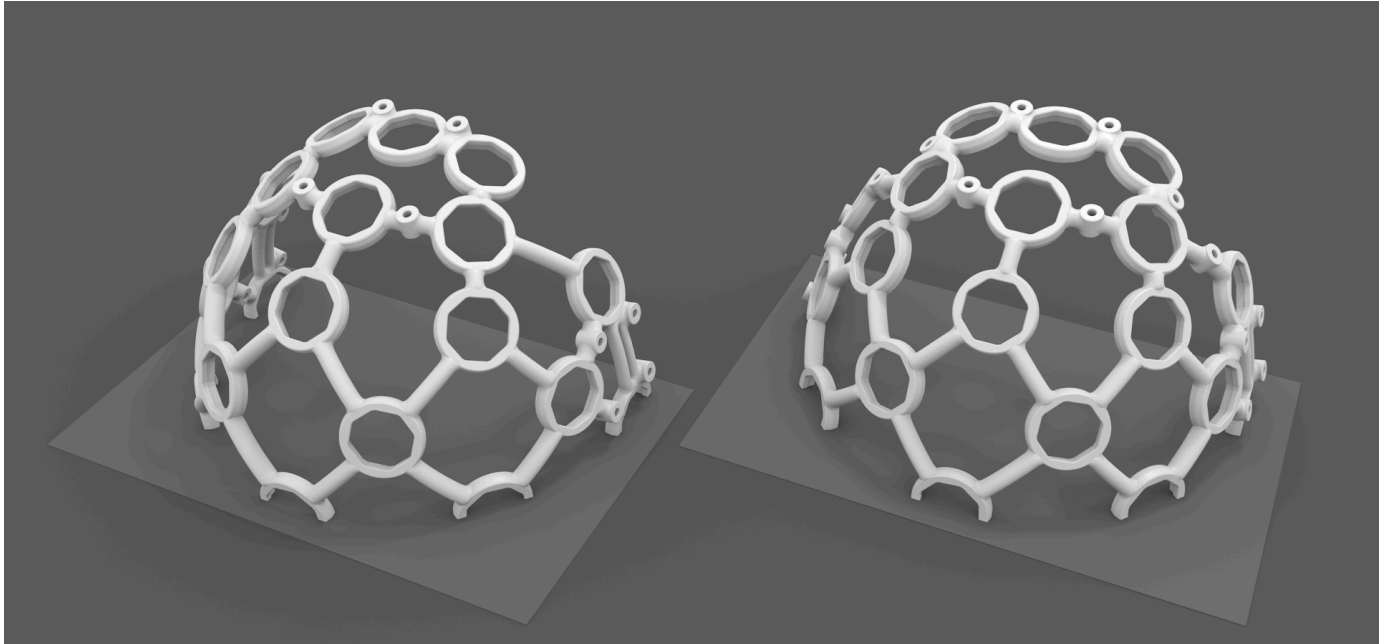
El marco Ultracortex Mark IV está diseñado para imprimirse por mitades (frontal y trasera), con la cara plana sobre la plataforma de impresión 3D. [Prusa](#) y [Lulzbot](#) fabrican impresoras 3D adecuadas para imprimir el marco Mark IV por mitades o cuartos. Dado que la impresión requiere un margen para el material de soporte, recomendamos una impresora con un área de impresión de 250 mm x 250 mm. El área de impresión mínima necesaria para imprimir el marco por mitades es de 130 mm x 210 mm.

- TALLA (circunferencia de la cabeza: pequeña = 42-50 cm, mediana = 48-58 cm, grande = 58-65 cm)
  - FRAME\_FRONT ( **x1** ) — .STLs ( [pequeño](#) / [mediano](#) / [grande](#) )
  - FRAME\_BACK ( **x1** ) — .STLs ( [pequeño](#) / [mediano](#) / [grande](#) )
  - También puedes imprimir el marco en cuatro partes (apropiado para impresoras pequeñas de resina, pero no recomendado para otras) o imprimir el marco completo. Los archivos .stl se encuentran [aquí](#) .

La imagen a continuación muestra la orientación correcta para la impresión 3D de las mitades del marco Ultracortex Mark IV. Observe cómo los lados planos (nodos divididos) se asientan sobre la



plataforma de impresión gris claro. Los nodos divididos son completamente planos en el borde, por lo que están correctamente apoyados al entrar en contacto con la plataforma. El modelo debe estar correctamente posicionado en el software de preparación para impresión 3D. El lado plano del modelo debe mirar hacia abajo, sobre la plataforma. Si no encaja, visualízelo desde abajo y mueva/rote el modelo. El modelo debe imprimirse con soportes y una base o balsa. El auricular está diseñado para imprimirse mediante extrusión FDM.

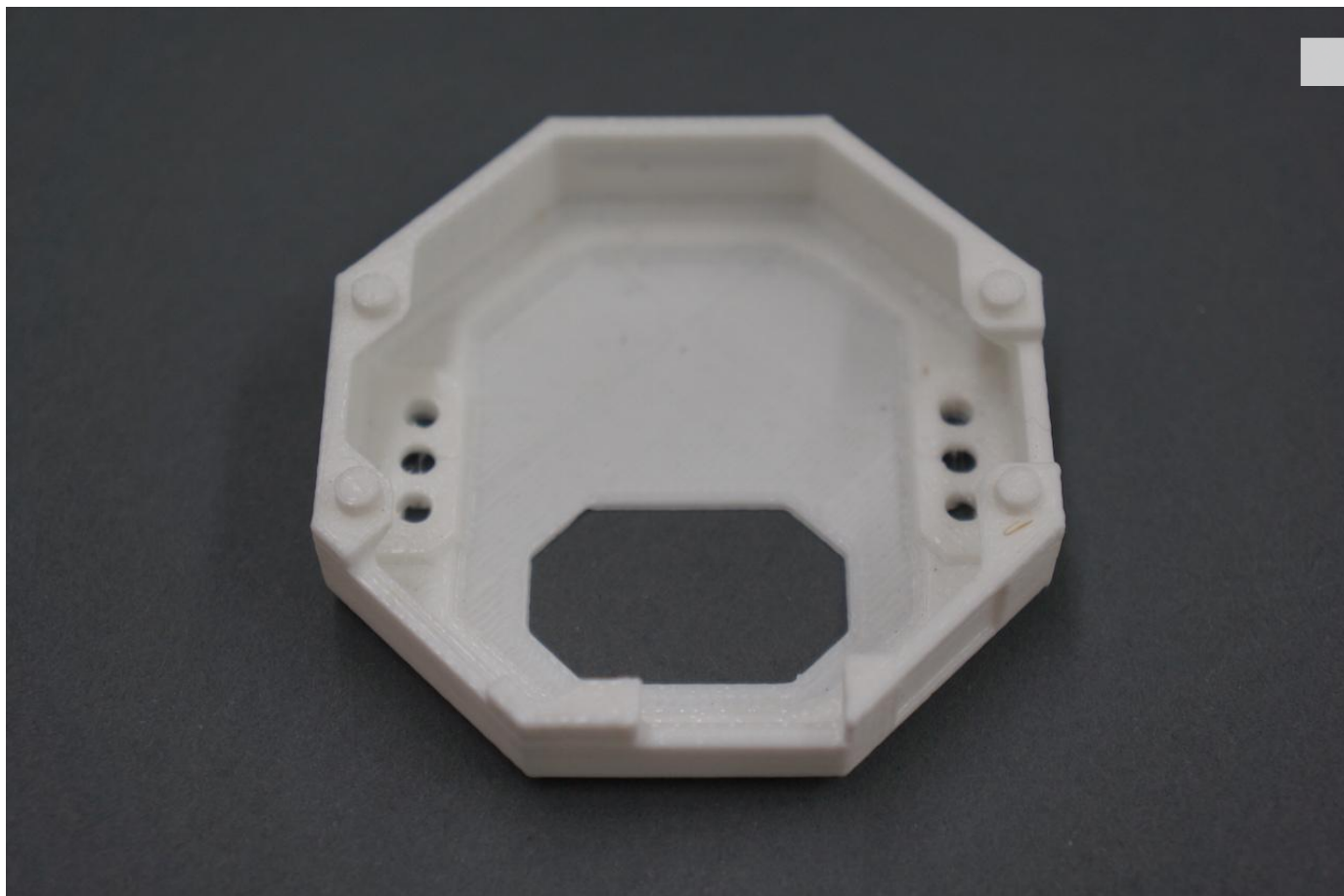


## (21x) PIEZAS MECÁNICAS

- **PIEZAS MECÁNICAS**
  - **INSERCIONES ( x35 )** — .STL ( **ajustadas / sueltas** ) (Elija una configuración y modifíquela según corresponda)

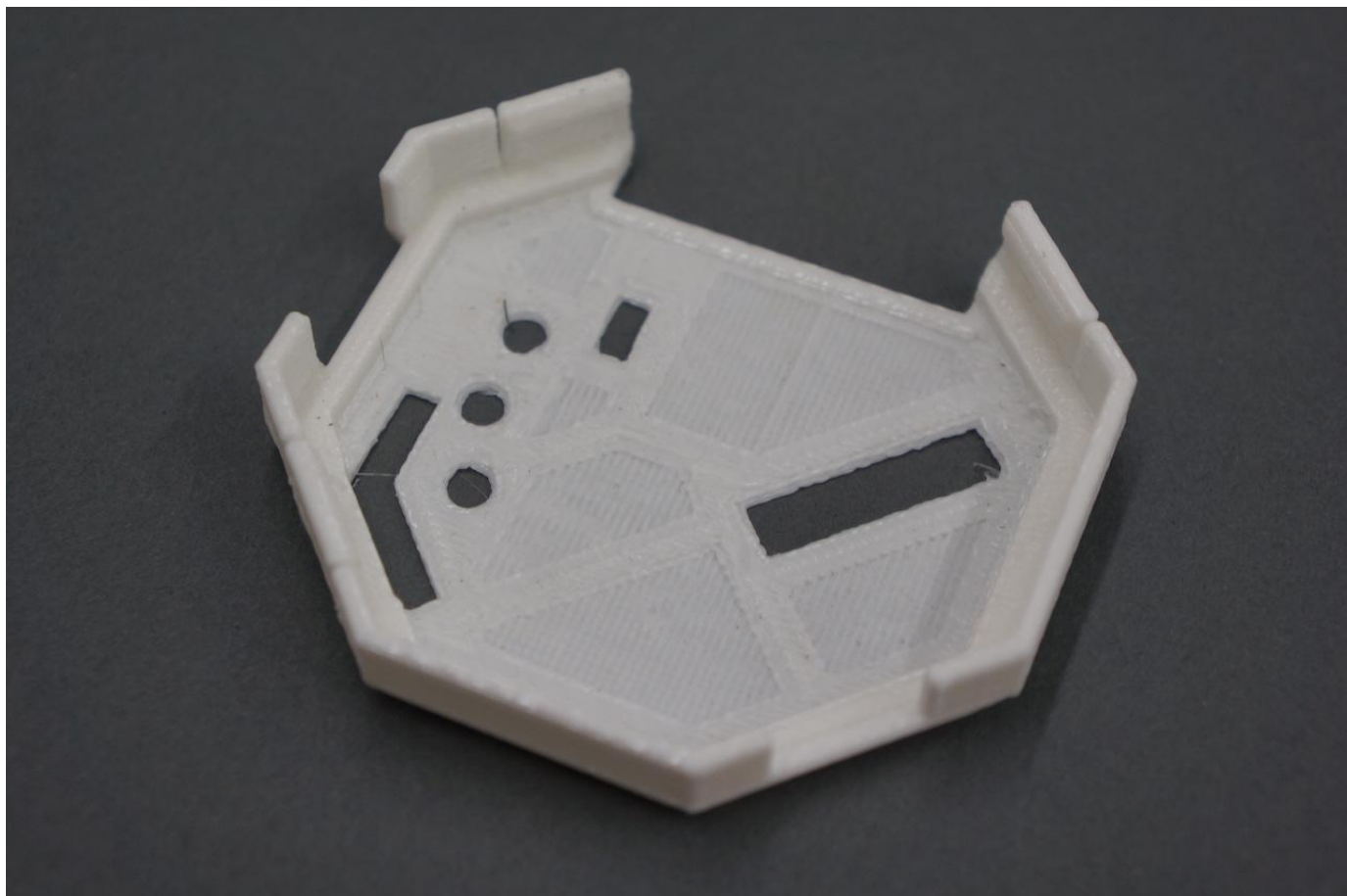
## (1x) SOPORTE DE LA TABLERO

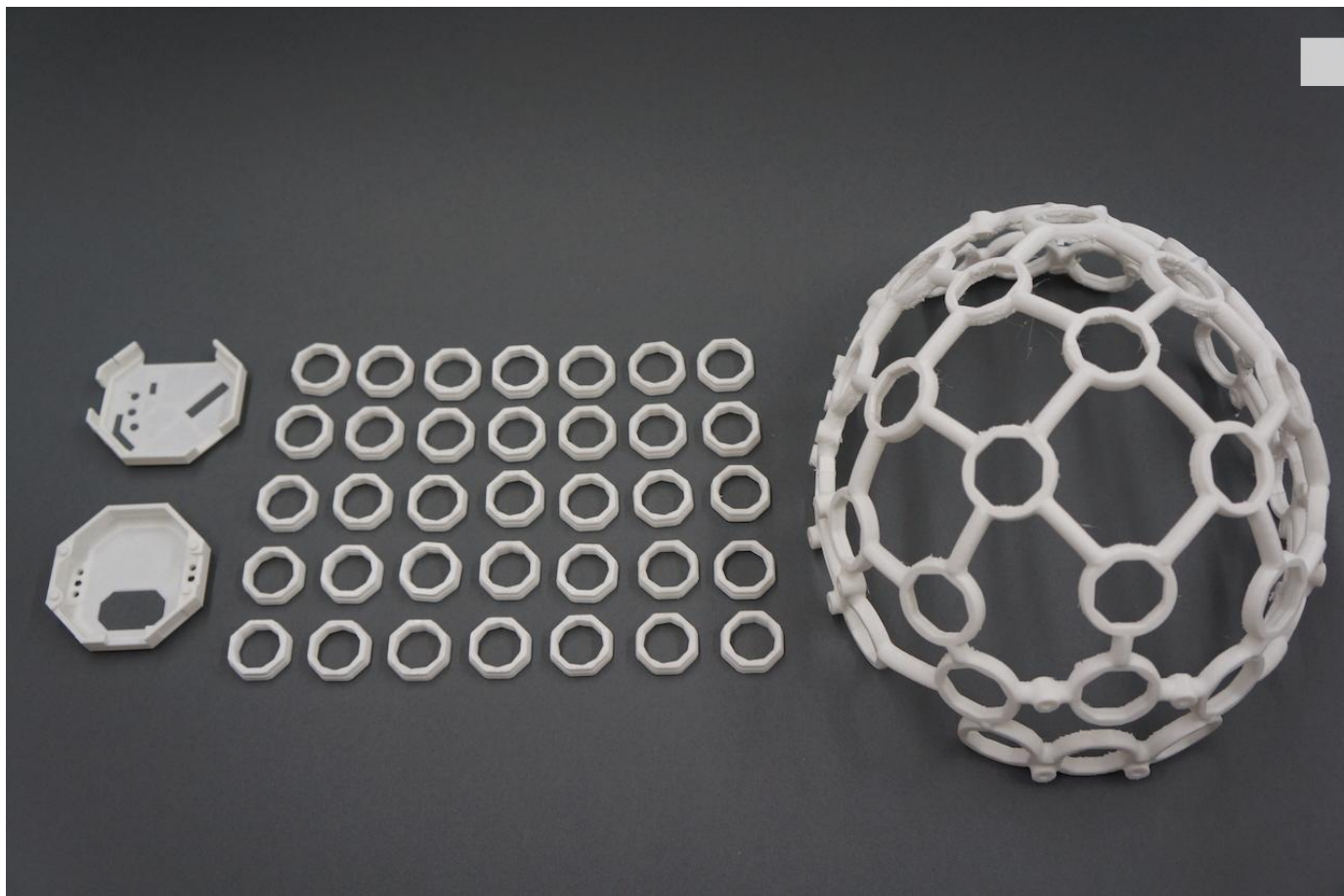
- **MONTAJE EN PLACA ( x1 )** — Enlace de descarga del archivo .STL



### (1x) CUBIERTA DE LA PLACA

- CUBIERTA DE LA TABLERA — [Enlace de descarga .STL](#)





- **ABRAZADERAS PARA CABLES** (las pestañas se usarán para sujetar el cable en su lugar) — [Enlace de descarga .STL](#)

## Piezas no impresas:

Tenga en cuenta que, a diferencia del Mark III, los electrodos y los soportes de electrodos del Mark IV no están diseñados para la impresión 3D. Las unidades Spikey, Flat y Comfort se fabrican a medida mediante moldeo por inyección y se pueden adquirir en la [tienda de OpenBCI](#) . Si necesita estos archivos para la creación de prototipos, puede encontrarlos [aquí](#) .

### Tornillos recomendados para la fijación de BOARD\_MOUNT y la placa OpenBCI

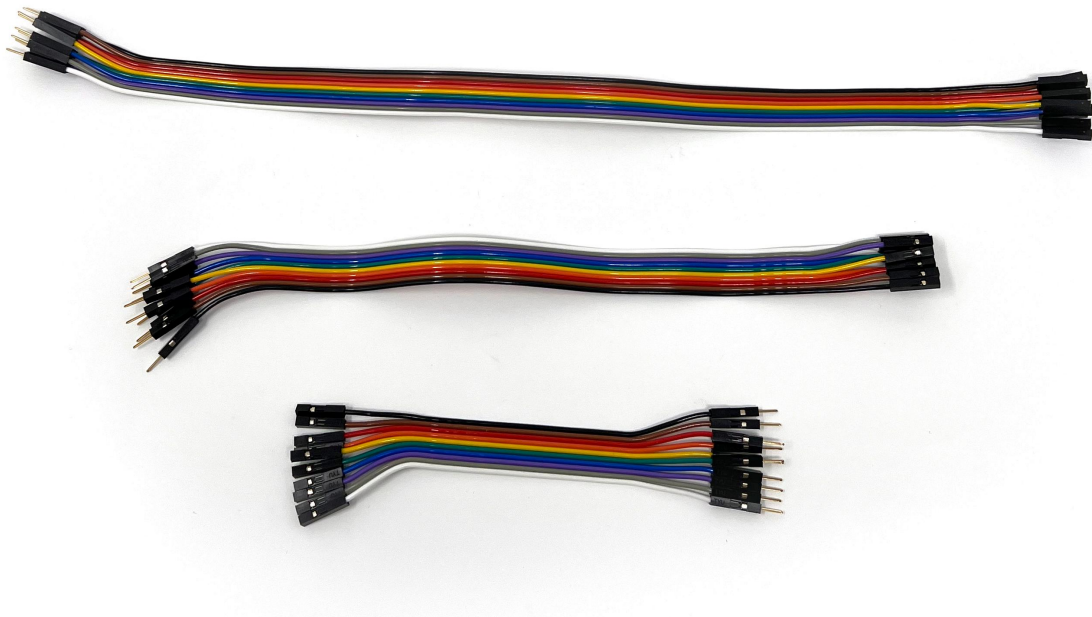
- Tornillos nº 6 para plástico quebradizo ( **2 unidades** ):



- Cables ( **x3** )

- Desmontamos los cables de tu kit:





- Unidades con púas
  - Cantidad ( **6x o 14x** ) dependiendo de si se trata de un auricular de 8 o 16 canales, electrodos secos (con púas) para ser instalados en los nodos Ultracortex con cabello:



- Apartamentos

- ( **2x** ) Electrodo seco (sin puntas) para ser instalados en los nodos Ultracortex sin cabello (frente, por ejemplo):



- Unidades de confort

- ( **5x** ) Unidades de confort utilizadas para distribuir el peso de los auriculares:



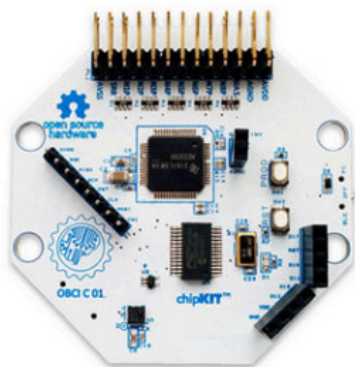


- Clips para las orejas
  - ( **2x** ) Electrodo de clip para la oreja:



Las siguientes piezas no están incluidas en la compra de ninguna configuración del Mark IV y deben adquirirse por separado:

- Una [placa OpenBCI Cyton de 8 canales](#) o una [placa OpenBCI CytonDaisy de 16 canales](#) ( **1 unidad** )

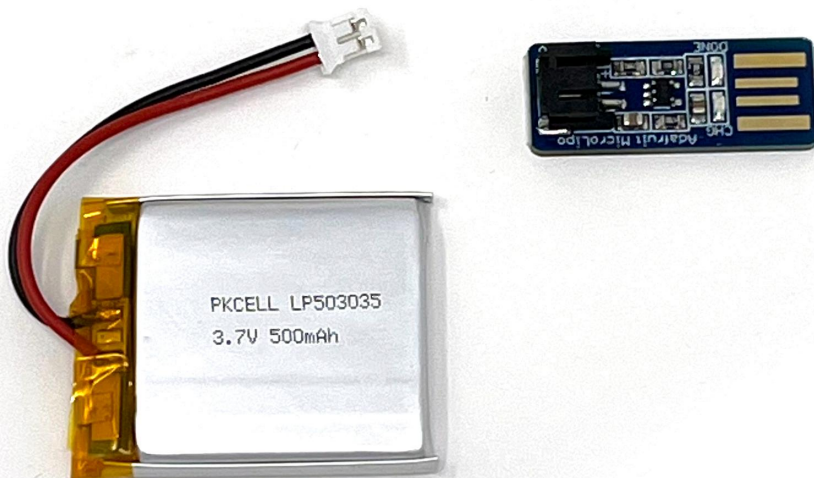


OpenBCI 32-bit Board Kit



OpenBCI 16-channel R&amp;D Kit

- Paquete de baterías recargables de iones de litio (~500 mAh) — Sparkfun o Adafruit ( **1 unidad** )
- Un cargador para su paquete de baterías ( **1 unidad** )



- **Velcro One Wrap ( 1 unidad )**: El Ultracortex Mark IV cuenta con barras horizontales diseñadas para sujetar correas. La adición de correas de barbilla personalizadas mejora la estabilidad y, por lo tanto, la calidad de la señal. Recomendamos rollos de 25 yardas de Velcro One Wrap de 1 pulgada, que tiene ganchos en un lado y bucles en el otro.



## AJUSTES DE IMPRESIÓN SUGERIDOS

Si vas a imprimir en 3D tu Mark IV tú mismo, aquí tienes los ajustes de impresión que recomendamos:

### MARCO DELANTERO Y MARCO TRASERO

- Material: PLA
- Supports: YES
- Raft: hopefully NO (but if supports aren't sticking, try the raft)
- Infill: 20%
- Layer Height: 0.2mm
- Number of Shells: 3
- Speed while extruding: 50-70% (slow it down if possible; these parts are detailed)

### PIEZAS MECÁNICAS (INSERTAR)

- Material: PLA
- Supports: NO

- Raft: NO
- Infill: 20%
- Layer Height: 0.2mm
- Number of Shells: 3
- Speed while extruding: 50-70% (slow it down if possible; these parts are detailed)

## MONTAJE DE PLACA, CUBIERTA DE PLACA

- Material: PLA
- Supports: NO
- Raft: NO
- Infill: 20%
- Layer Height: 0.2mm
- Number of Shells: 3
- Speed while extruding: 50-70% (slow it down if possible; these parts are detailed)

## CONSEJOS ADICIONALES PARA UNA IMPRESIÓN EXITOSA

El marco Ultracortex es detallado y su impresión puede resultar compleja, por lo que recomendamos encarecidamente que el operador tenga la experiencia suficiente para determinar cómo ajustar la configuración de su máquina. Dicho esto, aquí les ofrecemos algunos consejos generales:

1. Imprime un modelo de prueba alto, como una figurita con partes sobresalientes (extremidades), para asegurarte de que tu máquina funciona correctamente.
2. No uses demasiado soporte. La configuración predeterminada de CURA suele funcionar, pero Prusa usa mucho soporte, lo que dificulta quitar los auriculares sin romperlos.
3. Imprime los auriculares en dos mitades con los lados planos sobre la base de impresión, como se mencionó anteriormente en este documento. Si tu impresora tiene problemas de desprendimiento de material, coloca un borde alrededor de los bordes. Retirar el borde requiere más trabajo, pero aumenta la probabilidad de éxito. Las piezas están diseñadas para imprimirse en esta orientación con el mínimo soporte.
4. Aquí tienes otros consejos ordenados por importancia.
  - o Imprime lentamente, a aproximadamente el 50% de la velocidad predeterminada, y utiliza una temperatura de extrusión superior a la normal. Se recomiendan 220 grados.
  - o Imprima utilizando una base de soporte.
  - o Imprime en un ambiente cálido para reducir la contracción de la pieza al enfriarse.



- Utilice material PLA (no ABS) y una base calefactable.

## HERRAMIENTAS DE MONTAJE RECOMENDADAS

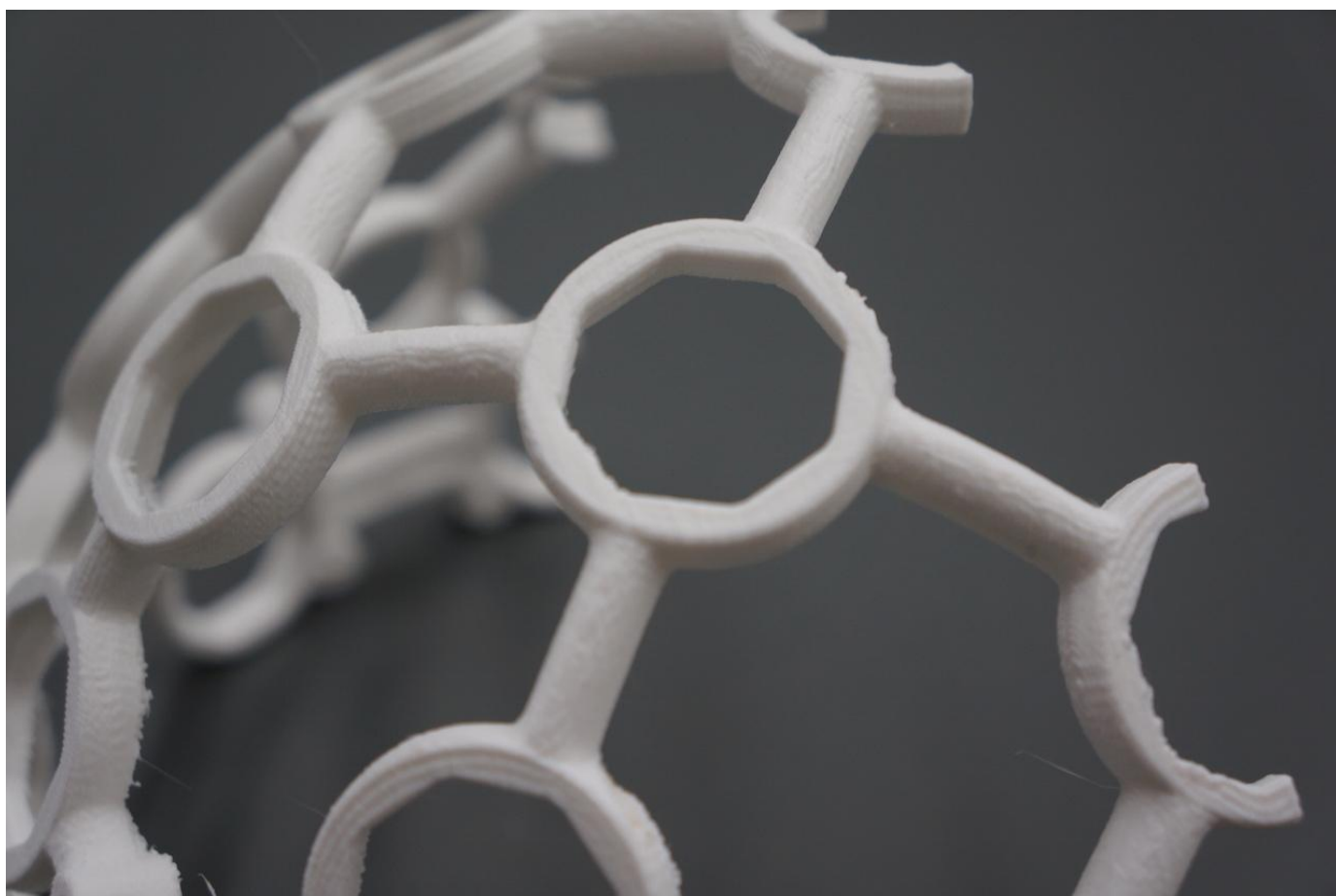
1. Pegamento instantáneo Loctite con cianoacrilato
2. archivos planos y circulares gruesos (para eliminar artefactos de soporte)
3. papel de lija medio
4. cuchilla exacto
5. destornillador de cabeza Phillips
6. cortadores de alambre
7. alicates de punta fina
8. tijeras



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### Eliminar el material de soporte residual y los defectos de impresión.

Utiliza papel de lija, una lima y alicates de corte para limpiar el marco y las demás piezas impresas en 3D. Lo más importante es limpiar a fondo los nodos del marco donde colocarás las piezas de inserción.



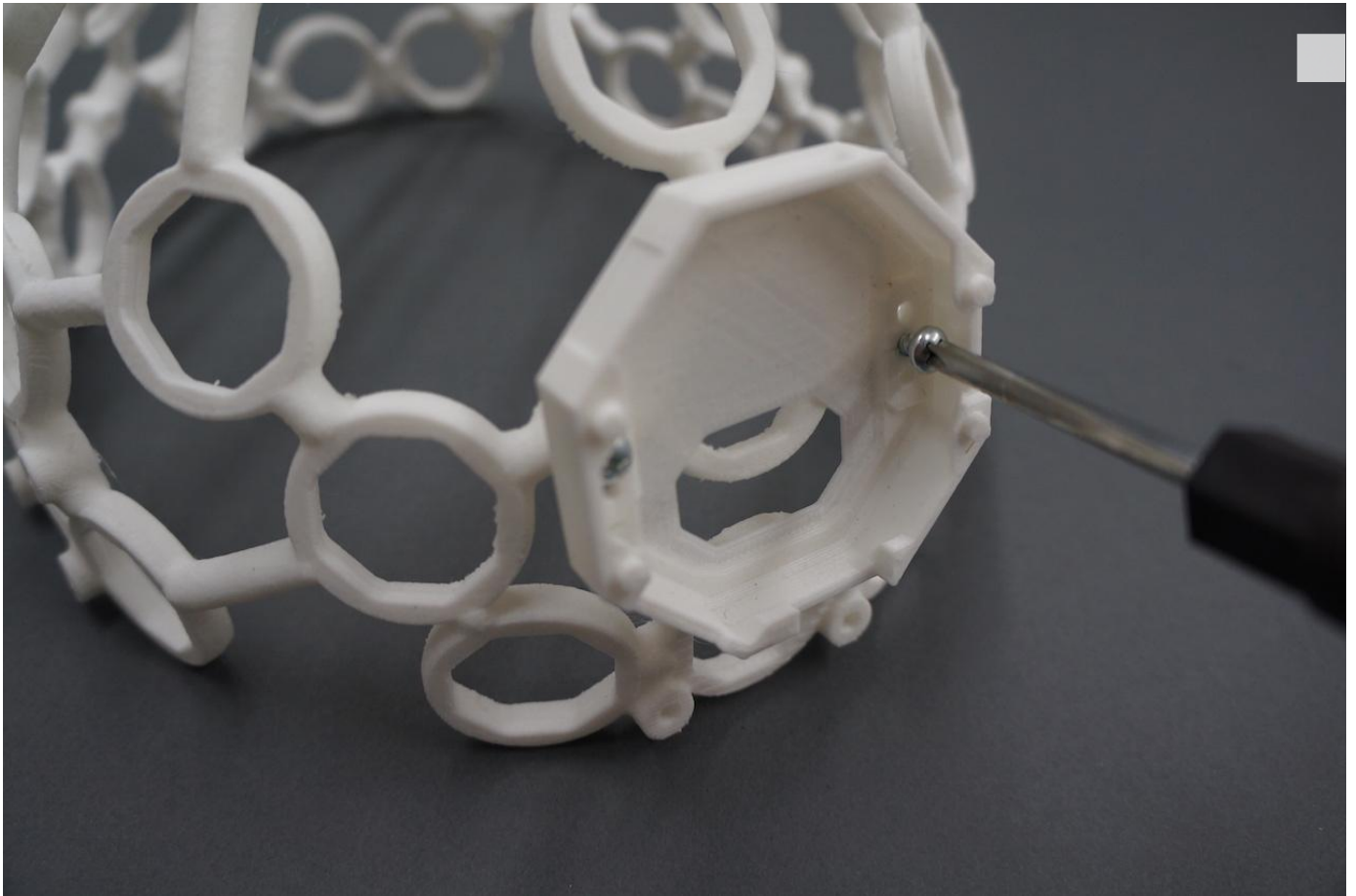
## Pega el MARCO

Pega con cuidado el marco frontal y el marco posterior con pegamento instantáneo de cianoacrilato. La mejor manera de hacerlo es colocar ambas mitades del marco sobre una superficie plana y unir las con cuidado. Asegúrate de ser preciso; es muy difícil separar las piezas una vez que las hayas unido.



## Montar el soporte de placa OpenBCI

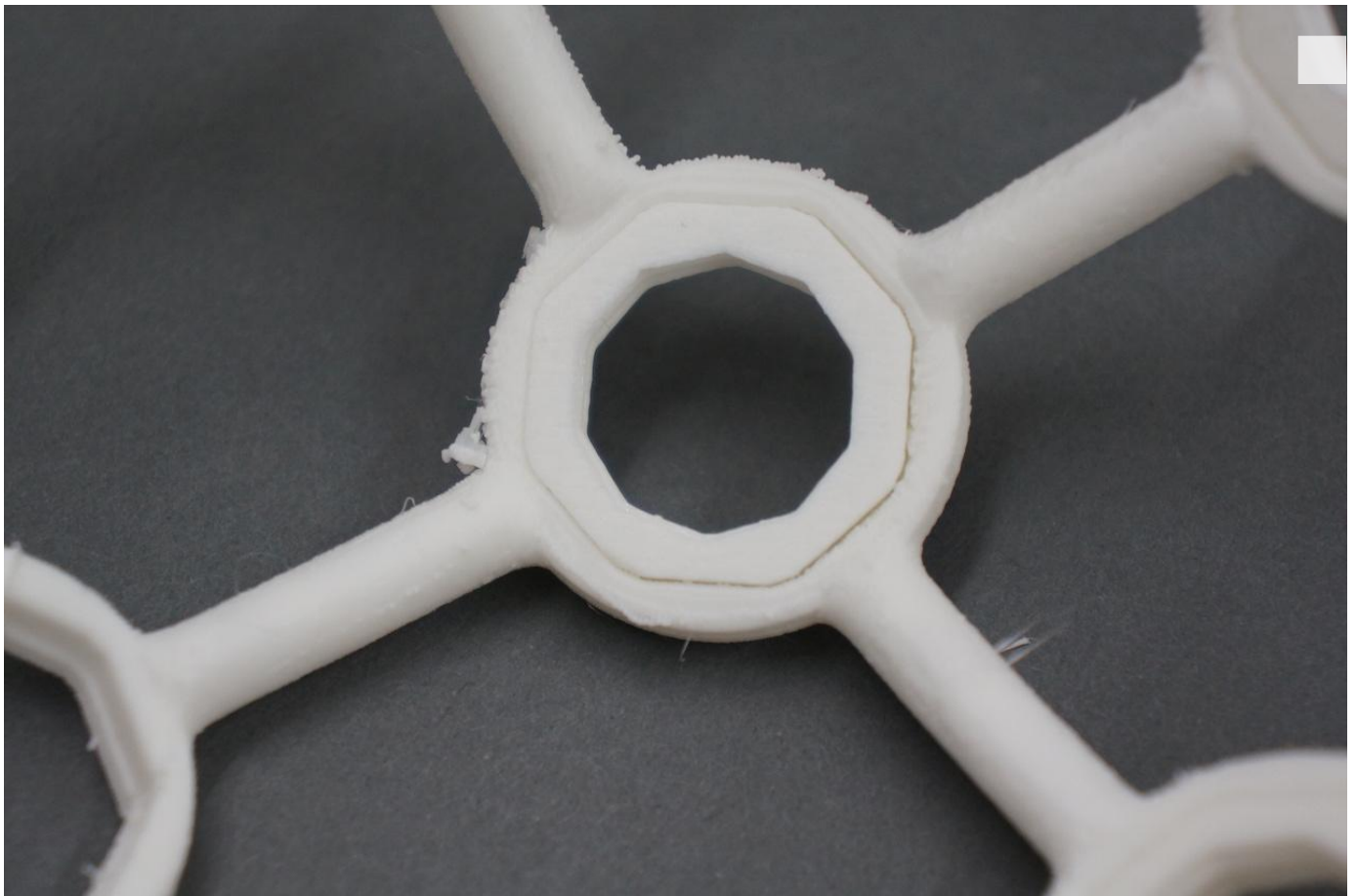
Utilice dos tornillos para fijar el soporte de placa Mark IV a la parte posterior (la mitad más redondeada) del marco. Asegúrese de que la orientación del soporte de placa coincida con la de las imágenes a continuación:



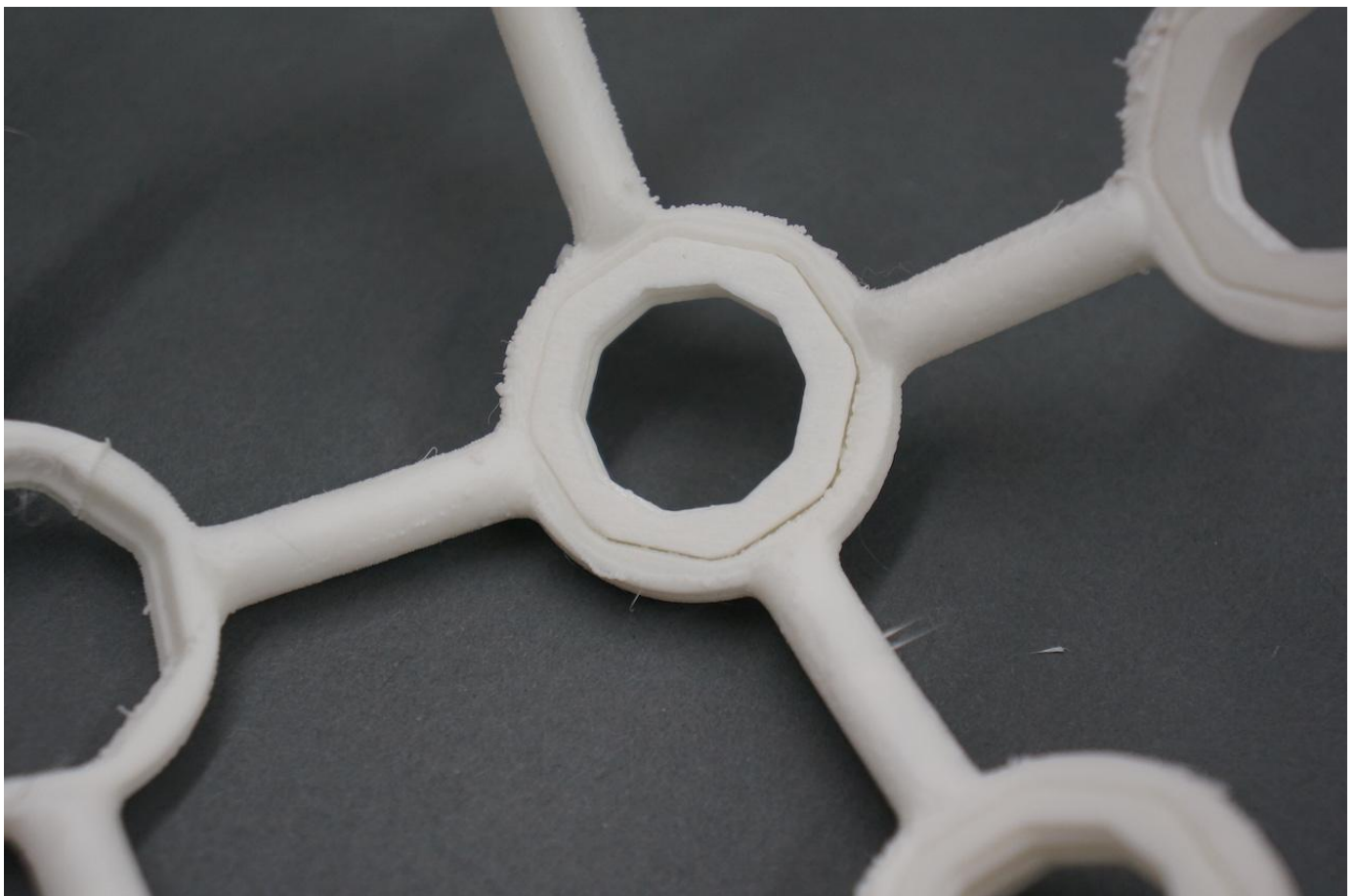
## **Inserte las piezas INSERTABLES (x35) en el marco.**

Antes de pegar las inserciones al marco, asegúrese de que encajen correctamente sin pegamento. Las inserciones deben insertarse desde el interior del marco hacia afuera, de manera que queden al ras con la superficie del marco.

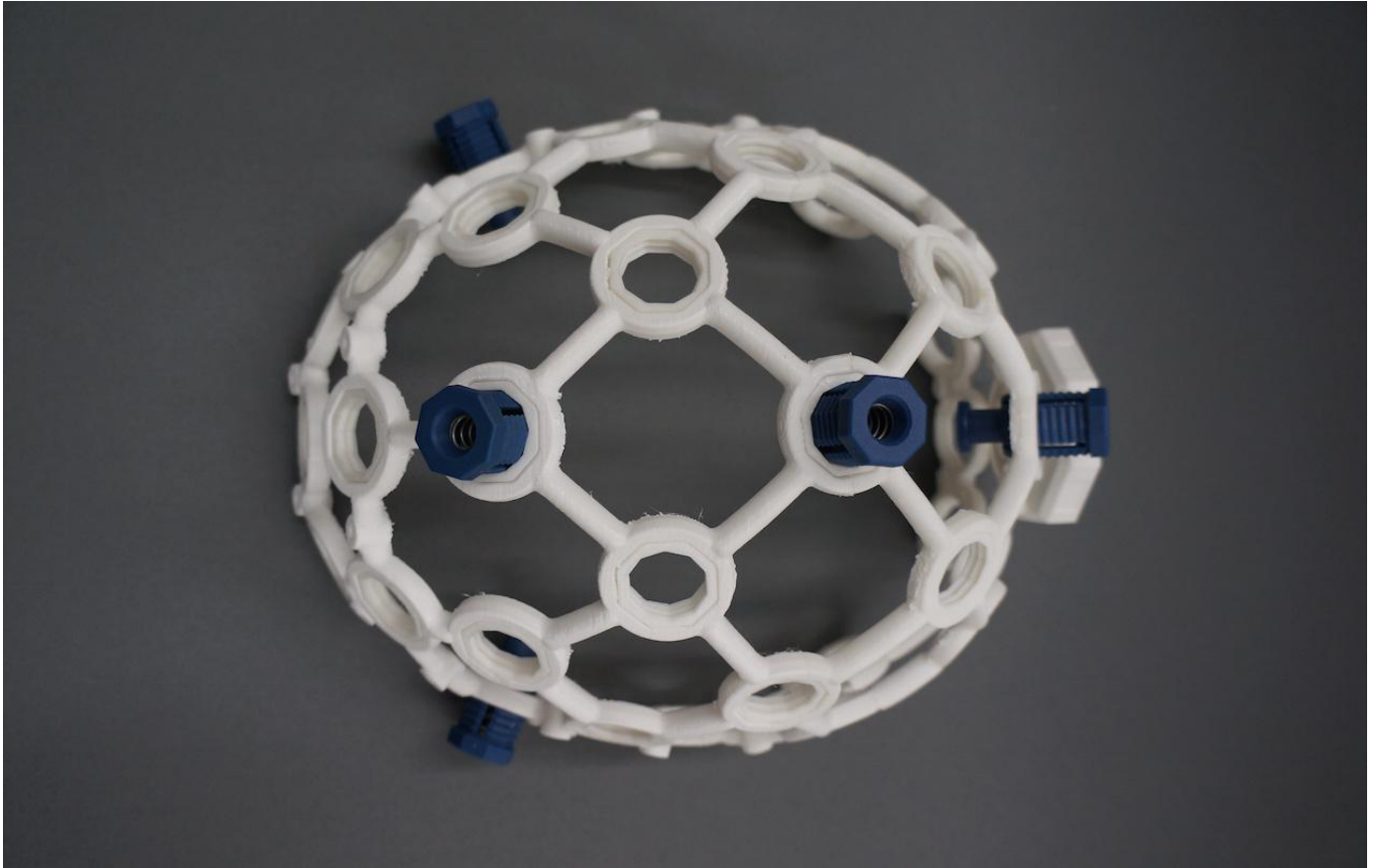




Para cada inserto, aplique pegamento en el borde interior del marco. Luego, inserte el inserto de manera que quede al ras con el marco.



Atornille 5 UNIDADES DE COMFORT al marco como se muestra a continuación. Su Ultracortex debería verse así:

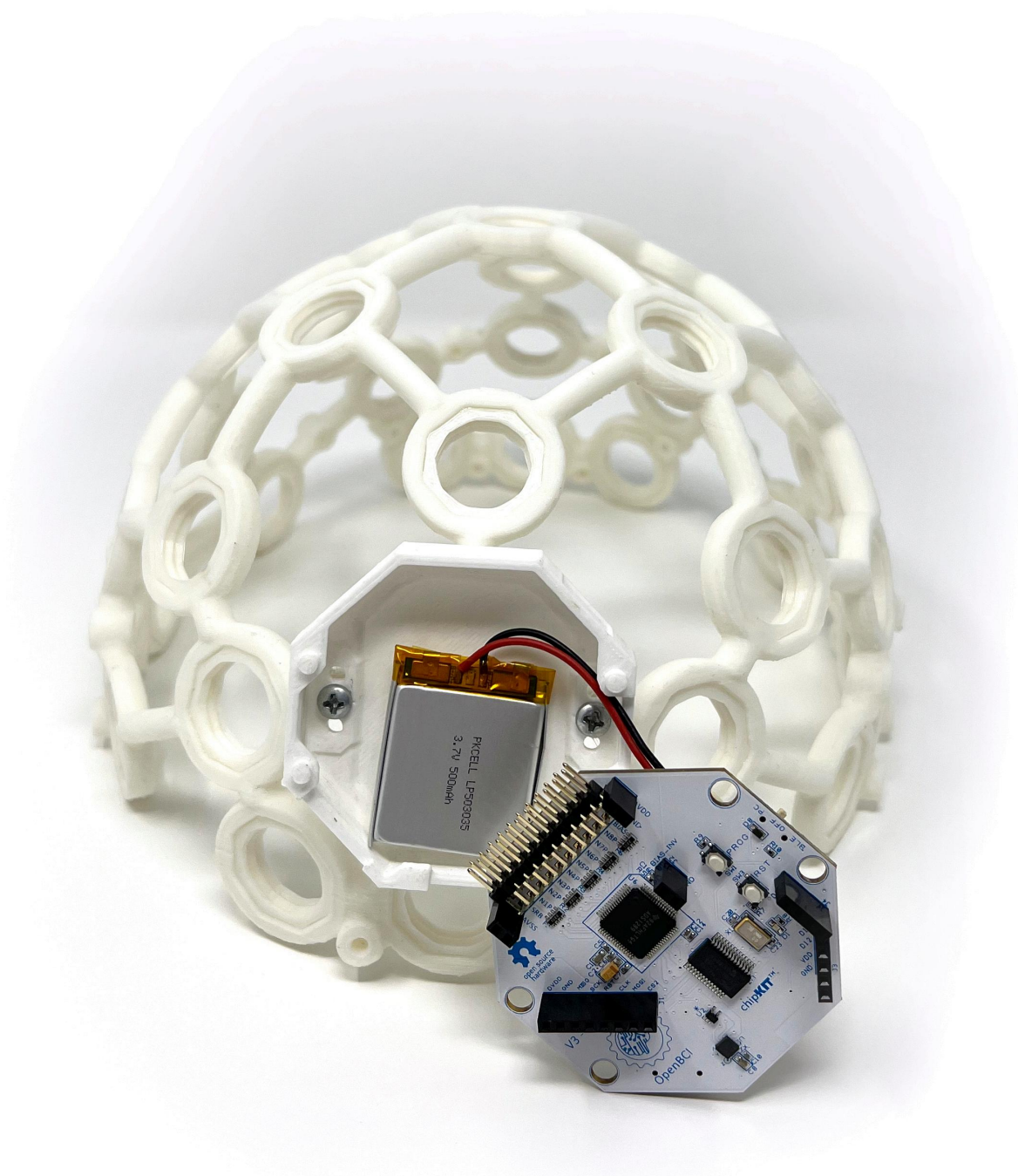


## Integrar OpenBCI en la ultracorteza

Conecta tu batería recargable de iones de litio de ~500 mAh a la parte posterior de tu placa Cyton OpenBCI:

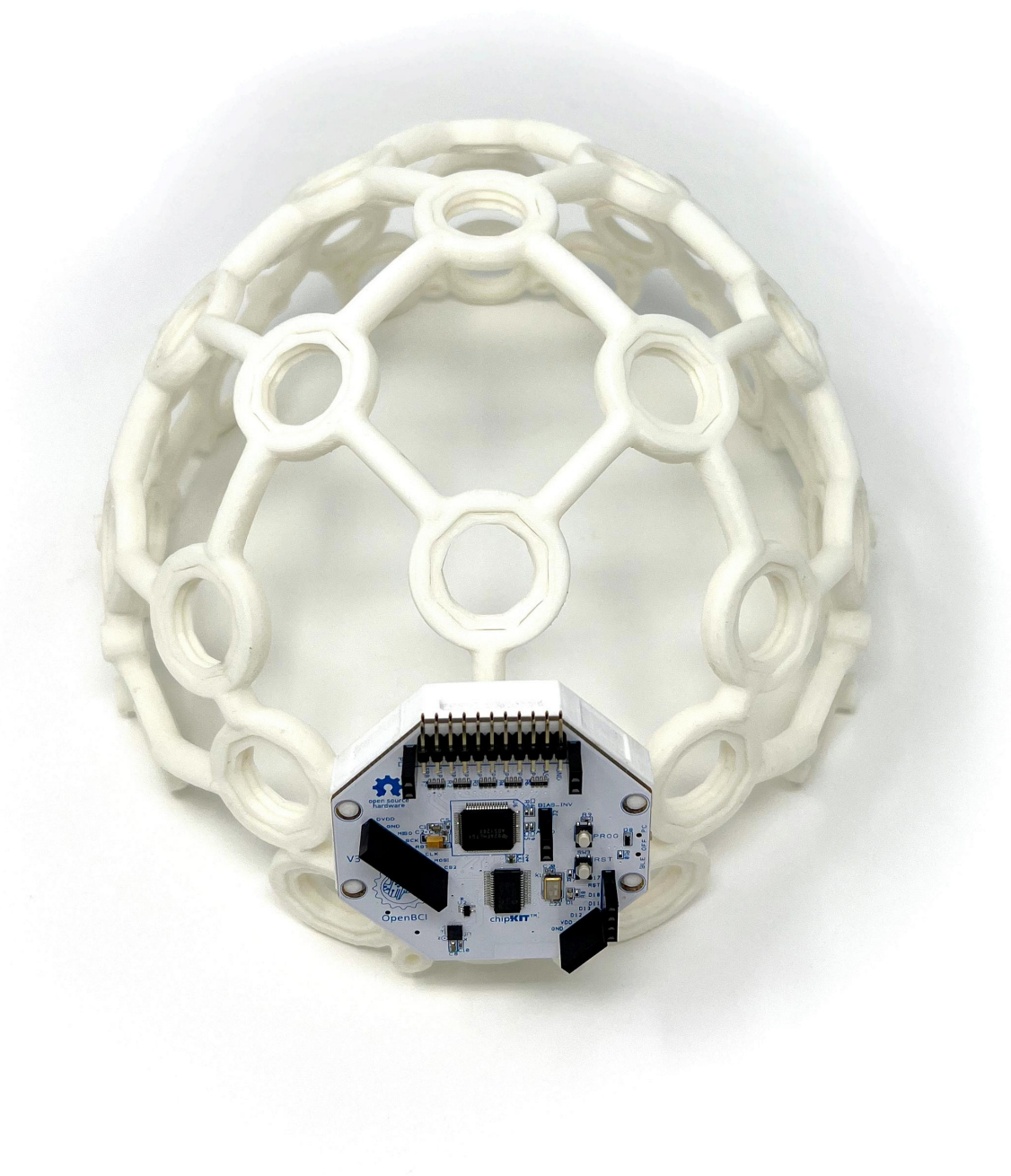


Dobla la batería y sus cables cuidadosamente detrás de la placa antes de insertar la placa en el BOARD\_MOUNT:

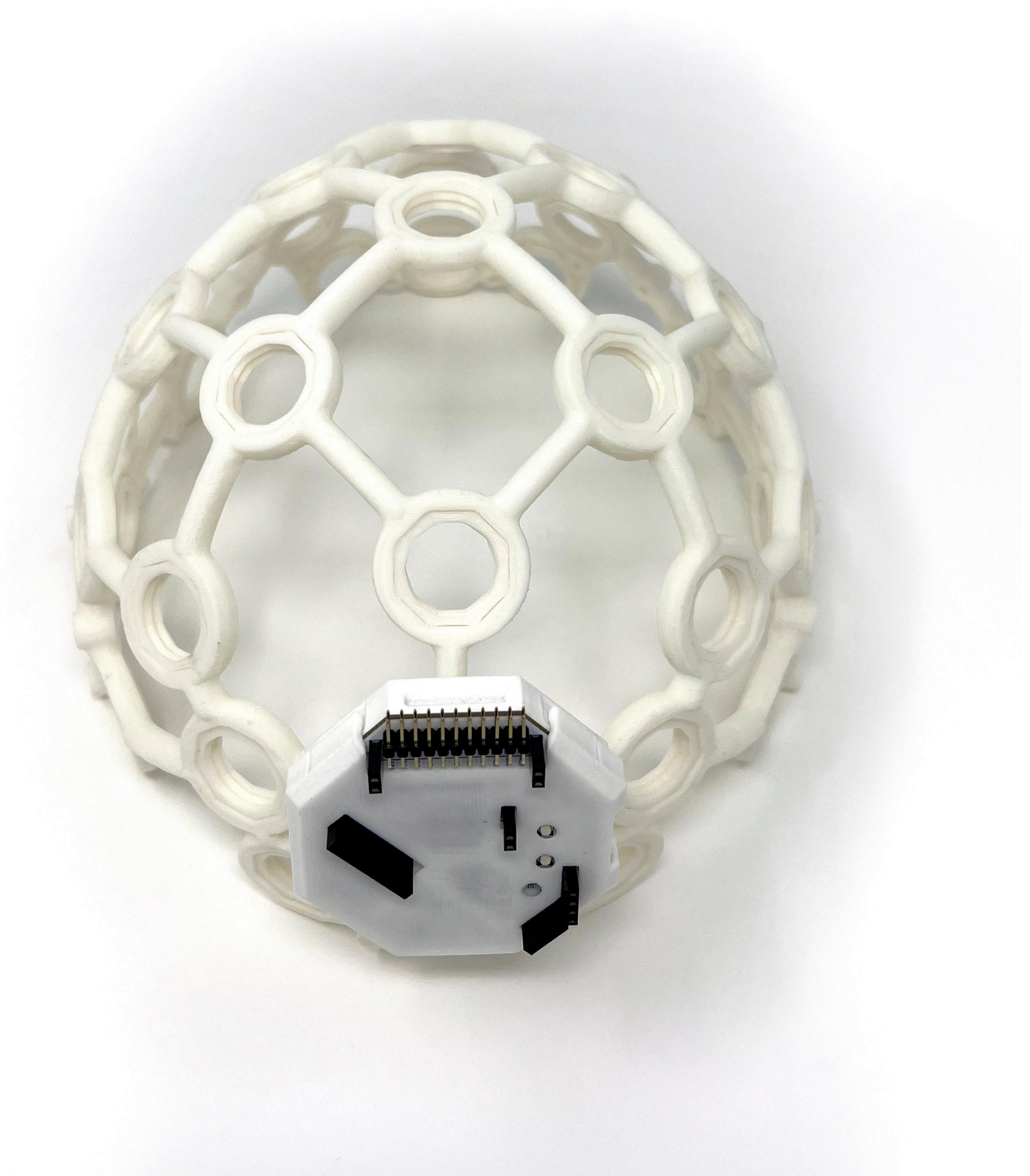


Engancha tu placa Cyton en los cuatro pivotes situados en la parte exterior del BOARD\_MOUNT:





A continuación, puede fijar la placa OpenBCI al soporte BOARD\_MOUNT colocando la cubierta BOARD\_COVER por encima.



Los pines y los conectores hembra deben encajar perfectamente en los orificios de la placa BOARD\_COVER, como se muestra.

## Descripción general de la ubicación de los electrodos

Antes de crear los soportes para los electrodos, conviene pensar dónde colocarlos en el Ultracortex FRAME. La ubicación del electrodo puede influir en la longitud del cable que lo

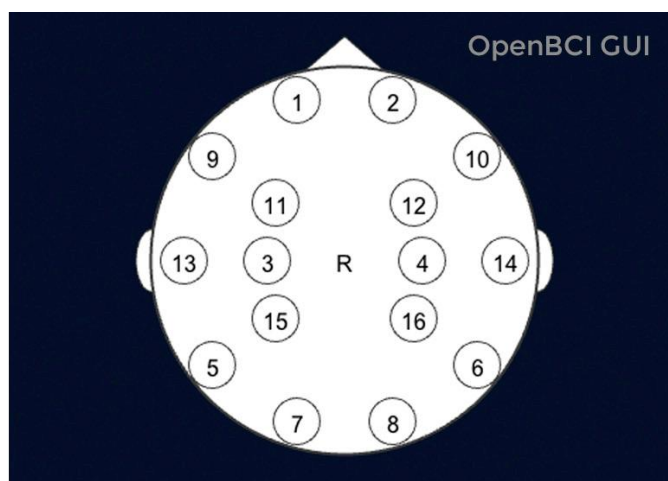
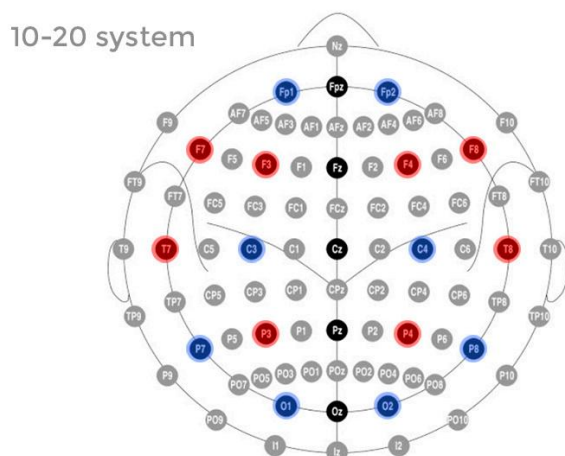
conecta con la parte posterior del marco donde se monta el OpenBCI.

La ubicación de los nodos del Ultracortex se basa en el [sistema 10-20](#), que es el estándar internacionalmente aceptado para la colocación de electrodos en el contexto del EEG.

Las imágenes a continuación muestran las ubicaciones predeterminadas de los electrodos (10-20) que espera la interfaz gráfica de usuario de OpenBCI. Esta aplicación es ideal para visualizar y grabar su EEG y se encuentra en nuestro repositorio [OpenBCI\\_Processing](#). Los nodos azules indican las 8 ubicaciones predeterminadas (canales 1-8) de la placa Cyton (10-20). Los nodos rojos indican las ubicaciones predeterminadas de los canales 9-16 (10-20) al usar el kit de investigación y desarrollo de 16 canales de OpenBCI.

Para el resto de este tutorial, se utilizarán los nodos azules del diagrama del sistema 10-20 (canales 1-8 de la configuración predeterminada de OpenBCI). Las correlaciones entre los canales y el sistema 10-20 son las siguientes:

- Canal 1 (N1P) - Fp1
- Canal 2 (N2P) - Fp2
- Canal 3 (N3P) - C3
- Canal 4 (N4P) - C4
- Canal 5 (N5P) - P7
- Canal 6 (N6P) - P8
- Canal 7 (N7P) - O1
- Canal 8 (N8P) - O2

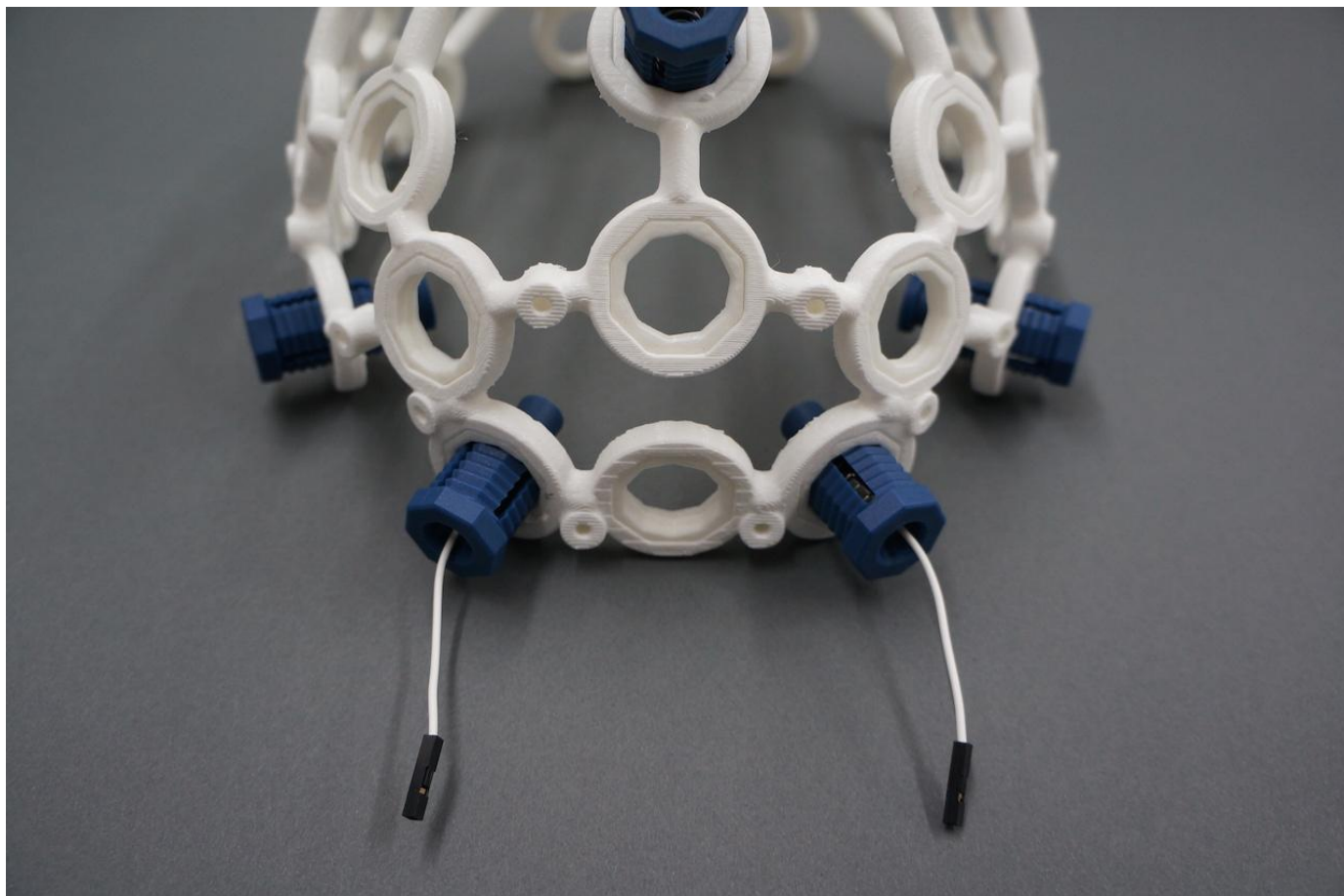


Por favor, abra la imagen de arriba en una pestaña nueva para apreciar mejor la posición.

## Colocación de los electrodos

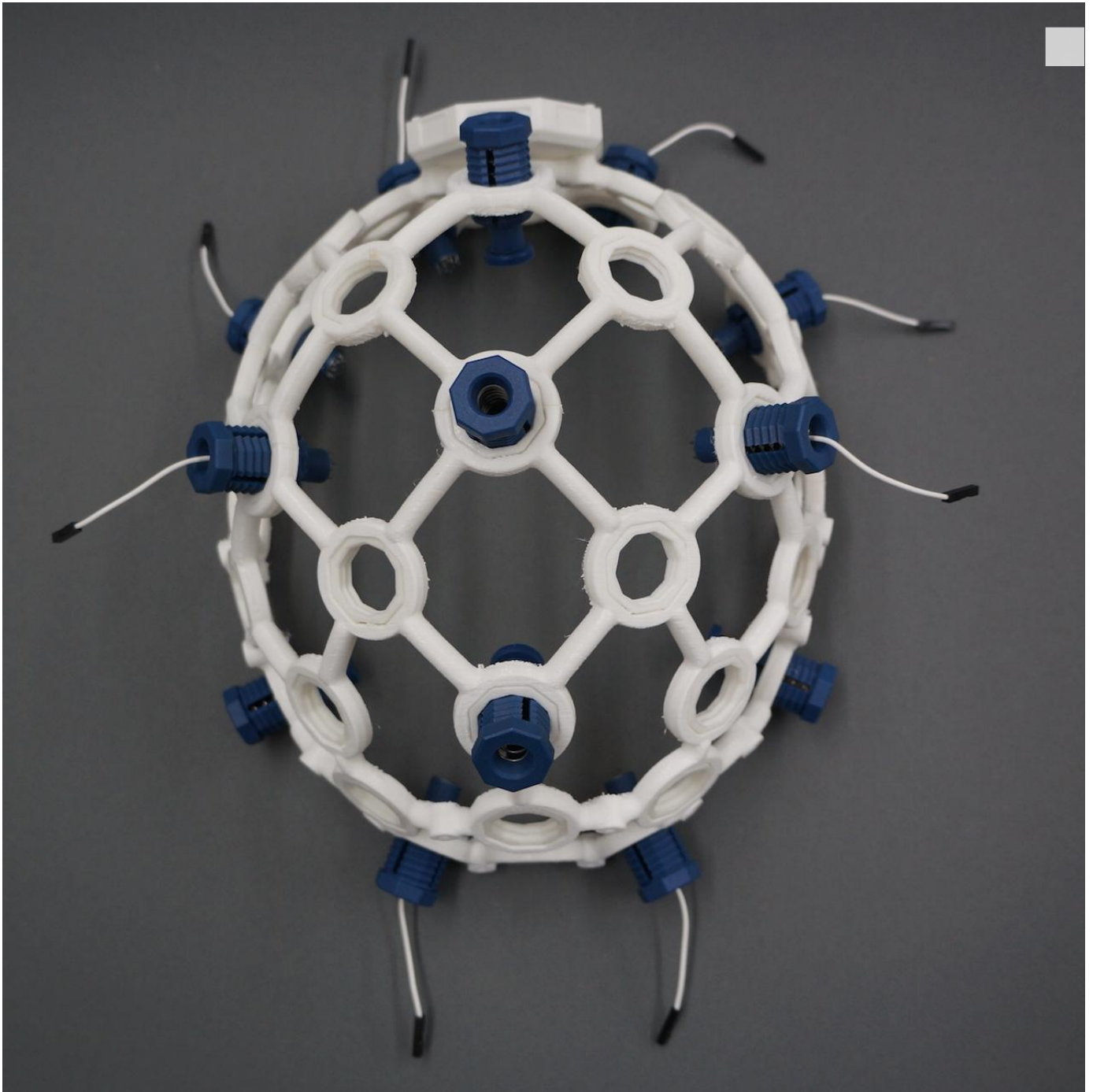


Primero, atornille las dos UNIDADES DE ELECTRODOS PLANOS en los dos nodos delanteros del marco.



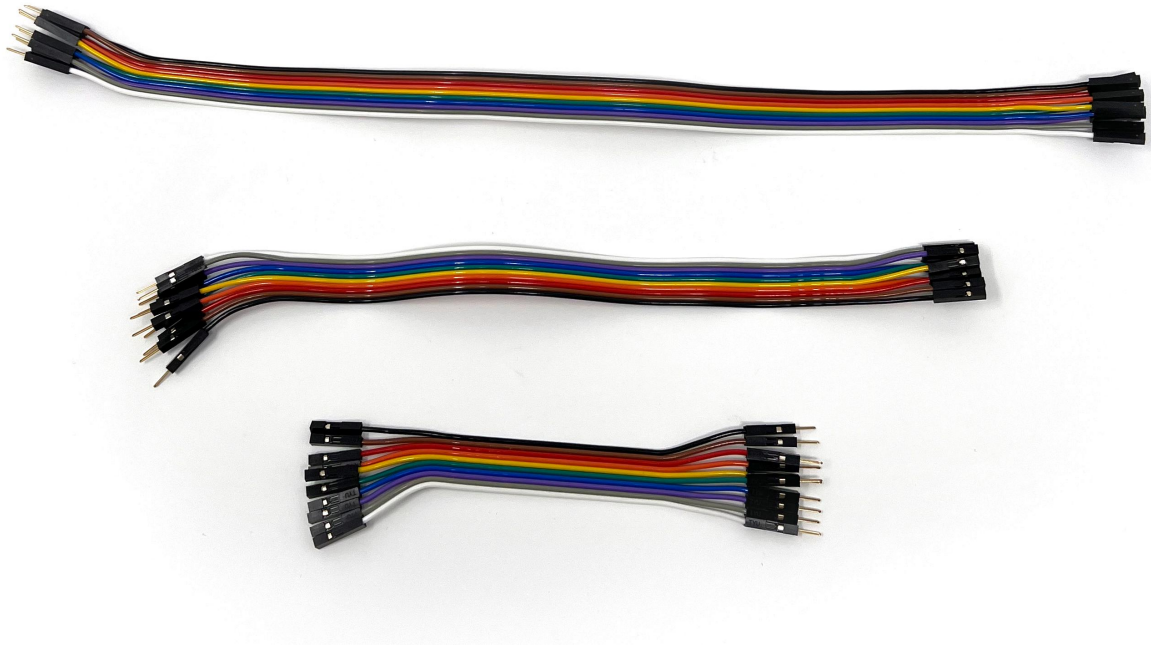
A continuación, atornille 6 UNIDADES DE ELECTRODOS CON PUNTAS en los siguientes nodos del marco.





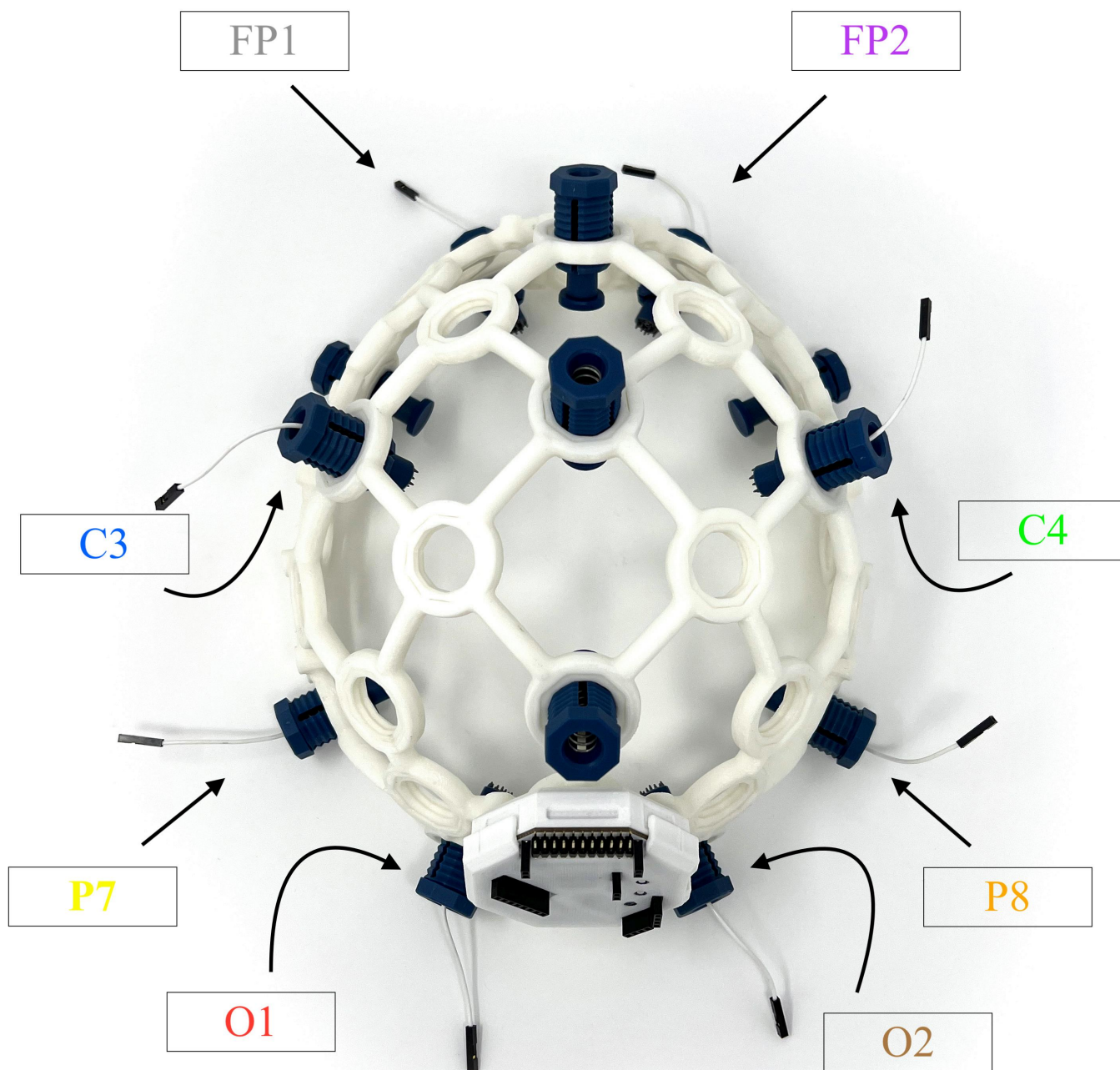
## Conecte el cableado a OpenBCI.

Es hora de conectar los electrodos a tu placa OpenBCI Cyton con cables puente. Encontrarás 3 cables planos en tu kit, como se muestra a continuación.



Despegue las piezas GRIS y MORADA del juego de 12", las AZUL, VERDE, NARANJA y AMARILLA del juego de 8" y las ROJAS y MARRONES del juego de 4".

Ahora conecta los cables puente a los electrodos. El mapa a continuación asigna nombres a todos los electrodos según su ubicación.

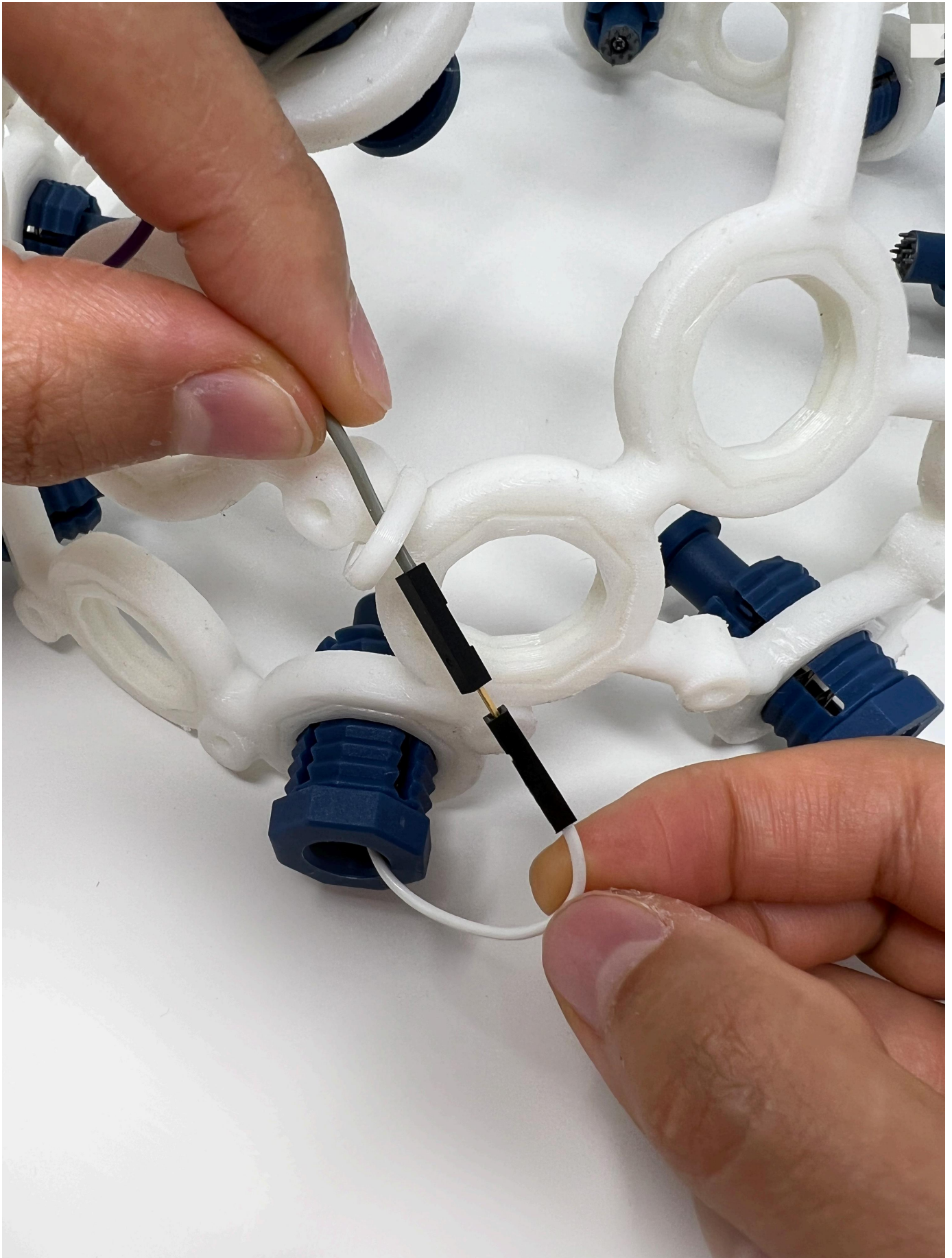


Para seguir este tutorial, conecta cada electrodo al cable del color correspondiente según la tabla y los pasos que se indican a continuación. Aquí tienes una tabla con el electrodo, el color del cable y el Cyton correctos. Por pin inferior, nos referimos al pin MÁS CERCANO a la placa OpenBCI.

| <b>Electrodo</b>   | <b>Color del cable</b> | <b>Pin de la placa Cyton</b>    |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| Clip para la oreja | Negro                  | Pasador inferior del SRB (SRB2) |
| FP1                | Gris                   | Pin inferior N1P                |
| FP2                | Púrpura                | Pin N2P inferior                |
| C3                 | Azul                   | Pin N3P inferior                |
| C4                 | Verde                  | Pin inferior N4P                |
| P7                 | Amarillo               | Pin inferior N5P                |
| P8                 | Naranja                | Pin inferior N6P                |
| O1                 | Rojo                   | Pin inferior N7P                |
| O2                 | Marrón                 | Pin inferior N8P                |
| Clip para la oreja | Negro                  | Pasador BIAS inferior           |

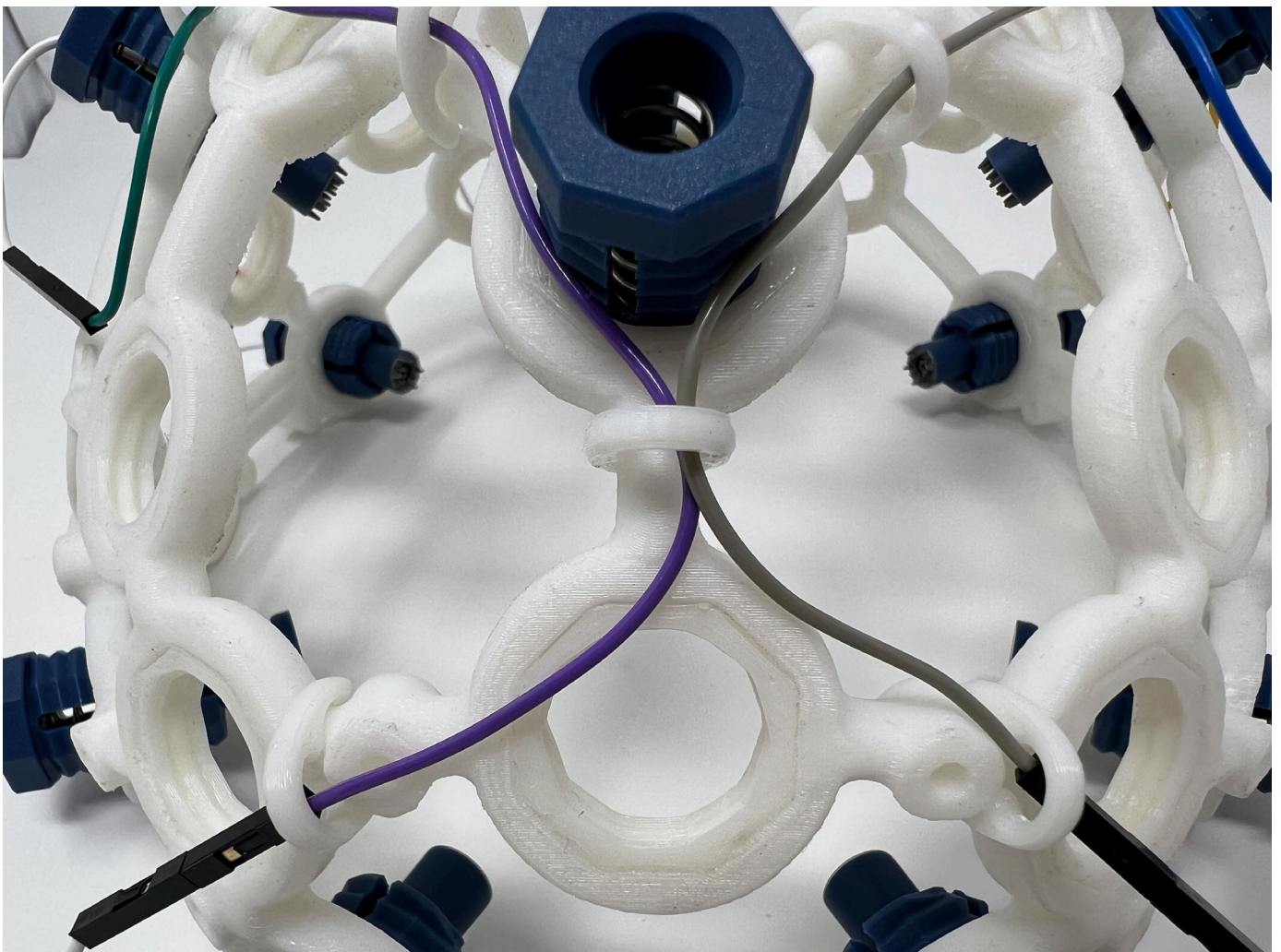
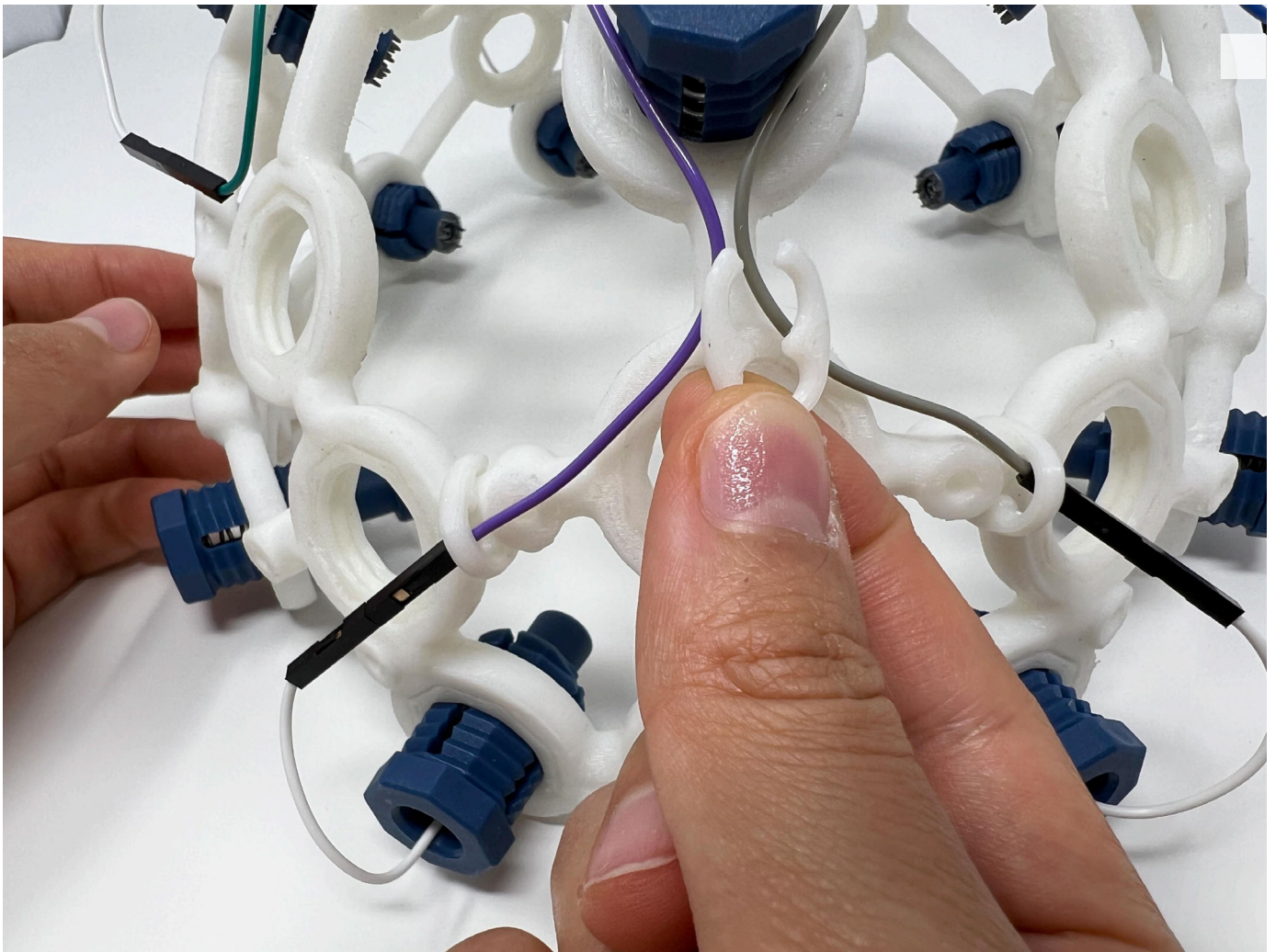
Para conectar los cables a los electrodos, enchufe el extremo macho en el cable de conexión de los NODOS como se muestra:





Después de conectar los cables a los electrodos, páselos a lo largo del marco hasta la parte superior del soporte de la placa OpenBCI. Utilice los clips de plástico incluidos para sujetar los cables al marco, como se muestra:





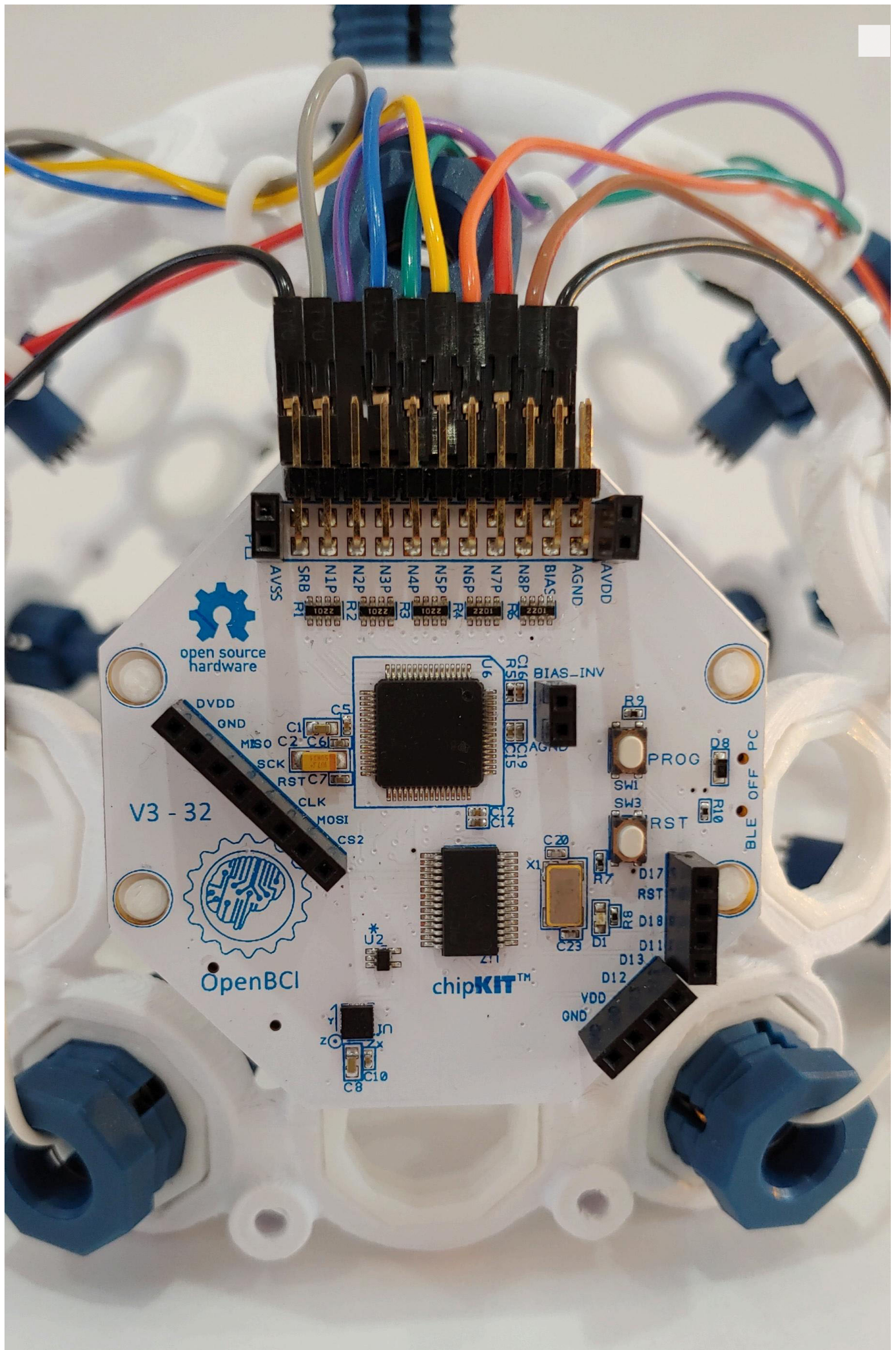
## **Clips para las orejas**

Para usar los auriculares Mark IV, también necesitará dos electrodos de clip para la oreja, que vienen incluidos en el kit. Estos electrodos sirven como referencia y polarización (tierra con rechazo de ruido de modo común) para su sistema EEG. Los conectará a su placa OpenBCI junto con los demás electrodos en el siguiente paso.

## **Configuración de la placa Cyton**

Conecte una placa OpenBCI Cyton al Mark IV como se muestra a continuación:



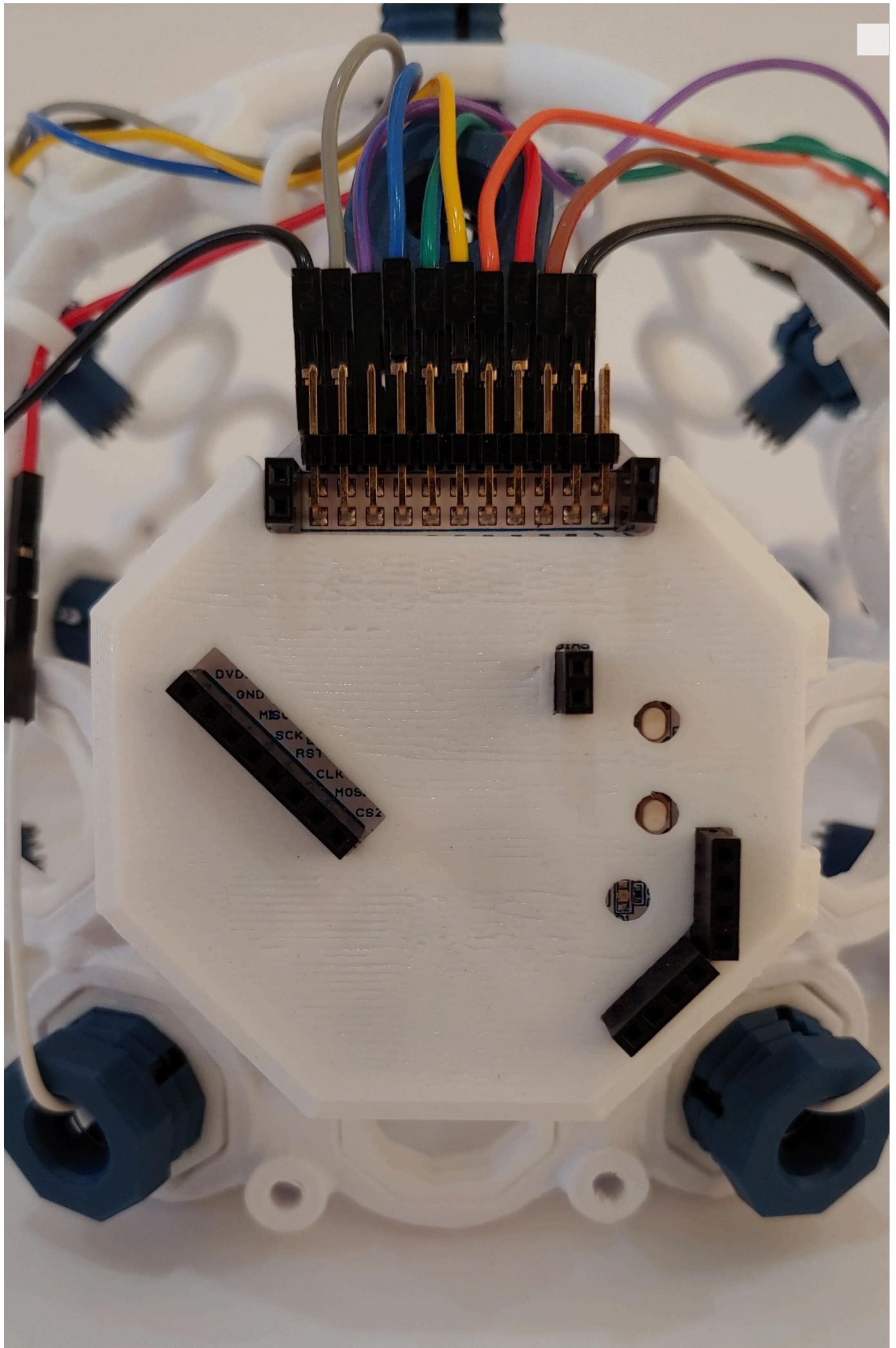






Los electrodos (FP1 a O2) se pueden conectar a cualquier canal N1P, N2P, etc. Los clips para las orejas siempre deben conectarse al pin SRB inferior y a cualquiera de los pines BIAS.

Vuelva a colocar la tapa, como se muestra a continuación:



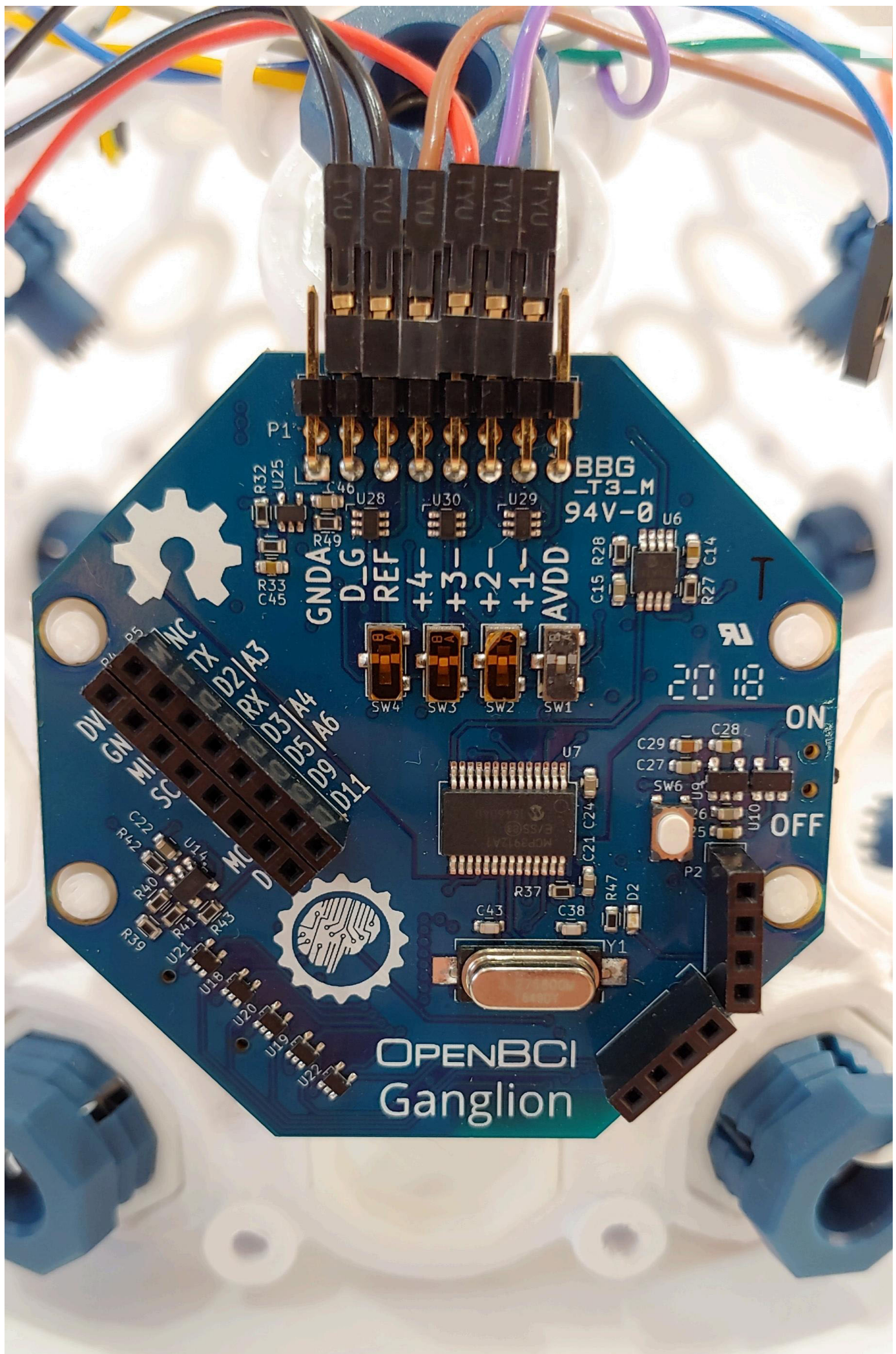


¡Tu placa Cyton está lista para usar con tus auriculares Mark IV!

### **Configuración del tablero de ganglios**

Conecte una placa OpenBCI Ganglion al Mark IV como se muestra a continuación (sin la cubierta para mayor claridad). Colocamos 8 electrodos en nuestros auriculares Mark IV, pero la placa Ganglion solo admite 4 entradas. Por lo tanto, solo podemos conectar 4 de nuestros electrodos a la placa; para este tutorial, elegimos FP1, FP2, O1 y O2.





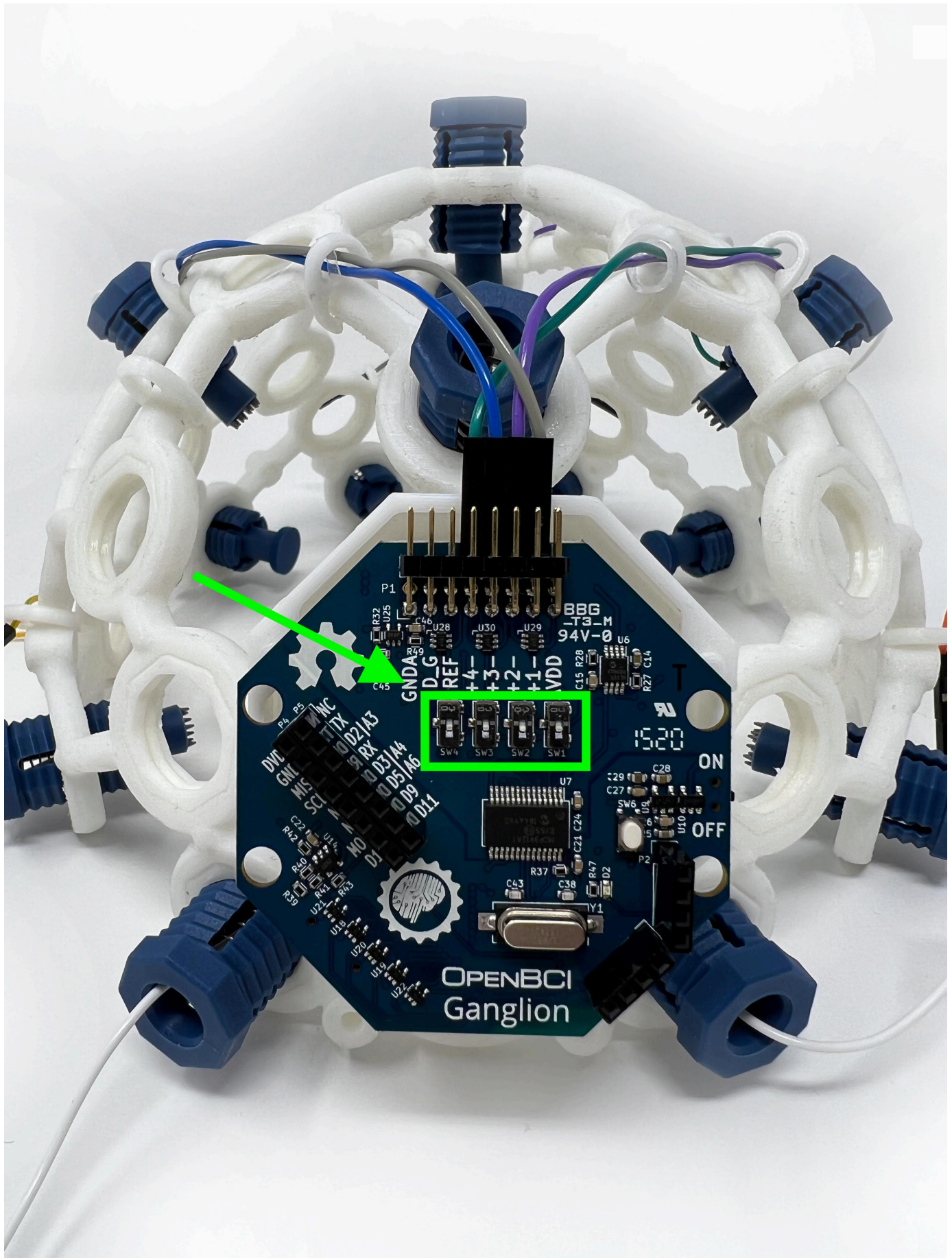


Aquí hay una tabla con el electrodo correcto, el color del cable y las combinaciones de pines de la placa Ganglion:

| Electrodo          | Color del cable | Pin de la placa Cyton      |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
| FP1                | Gris            | +4 (4 pines superiores)    |
| FP2                | Púrpura         | +3 (Tres pines superiores) |
| O1                 | Rojo            | +1 (Pin superior 1)        |
| O2                 | Marrón          | +2 (2 pines superiores)    |
| Clip para la oreja | Negro           | Pin superior D_G           |
| Clip para la oreja | Negro           | Pin REF superior           |

A continuación, asegúrese de que los interruptores de su placa Ganglion estén en la configuración inferior, como se muestra a continuación:



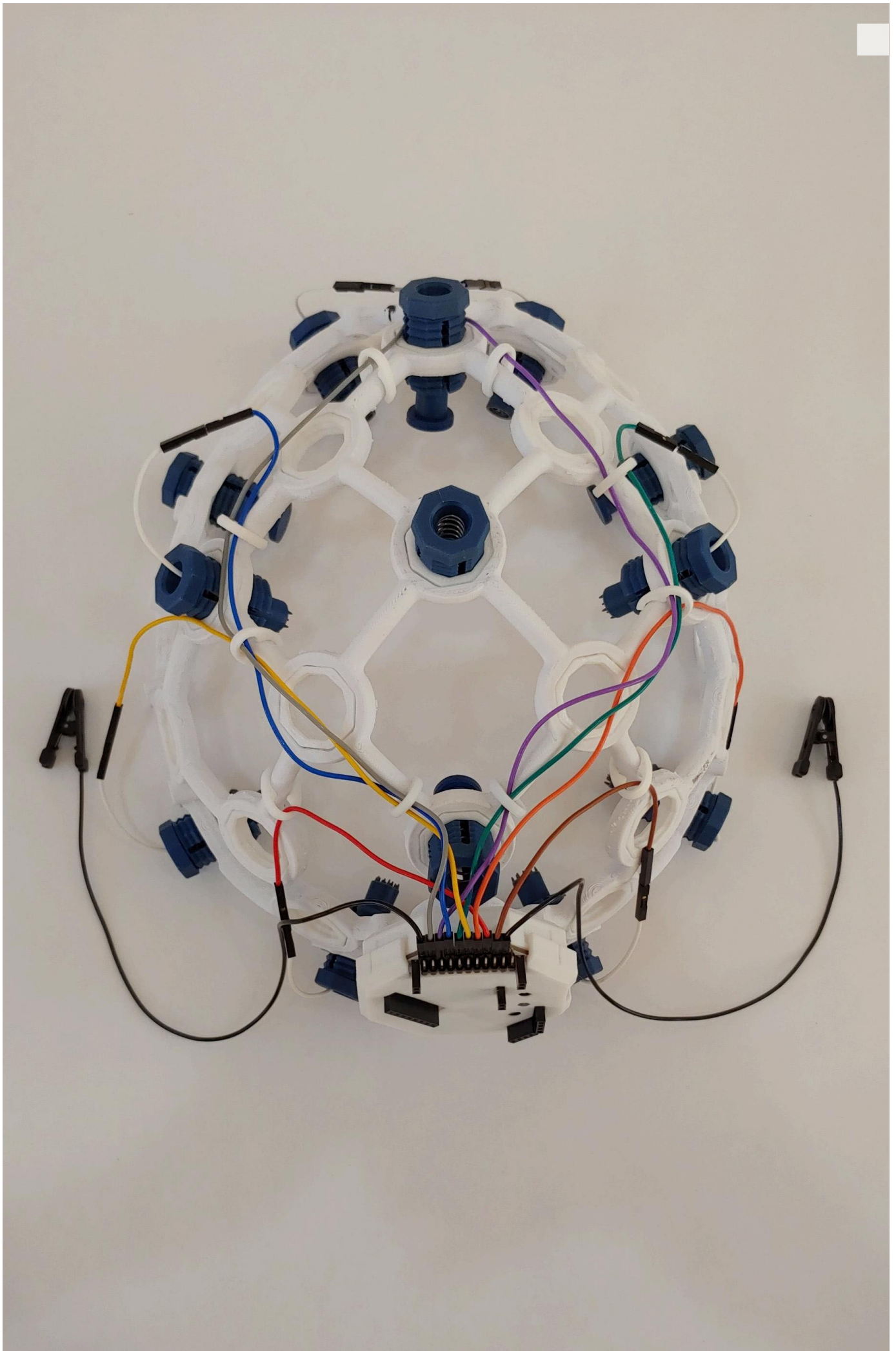


Vuelva a colocar la cubierta. ¡Su placa Ganglion ya está lista para usar con sus auriculares Mark IV!



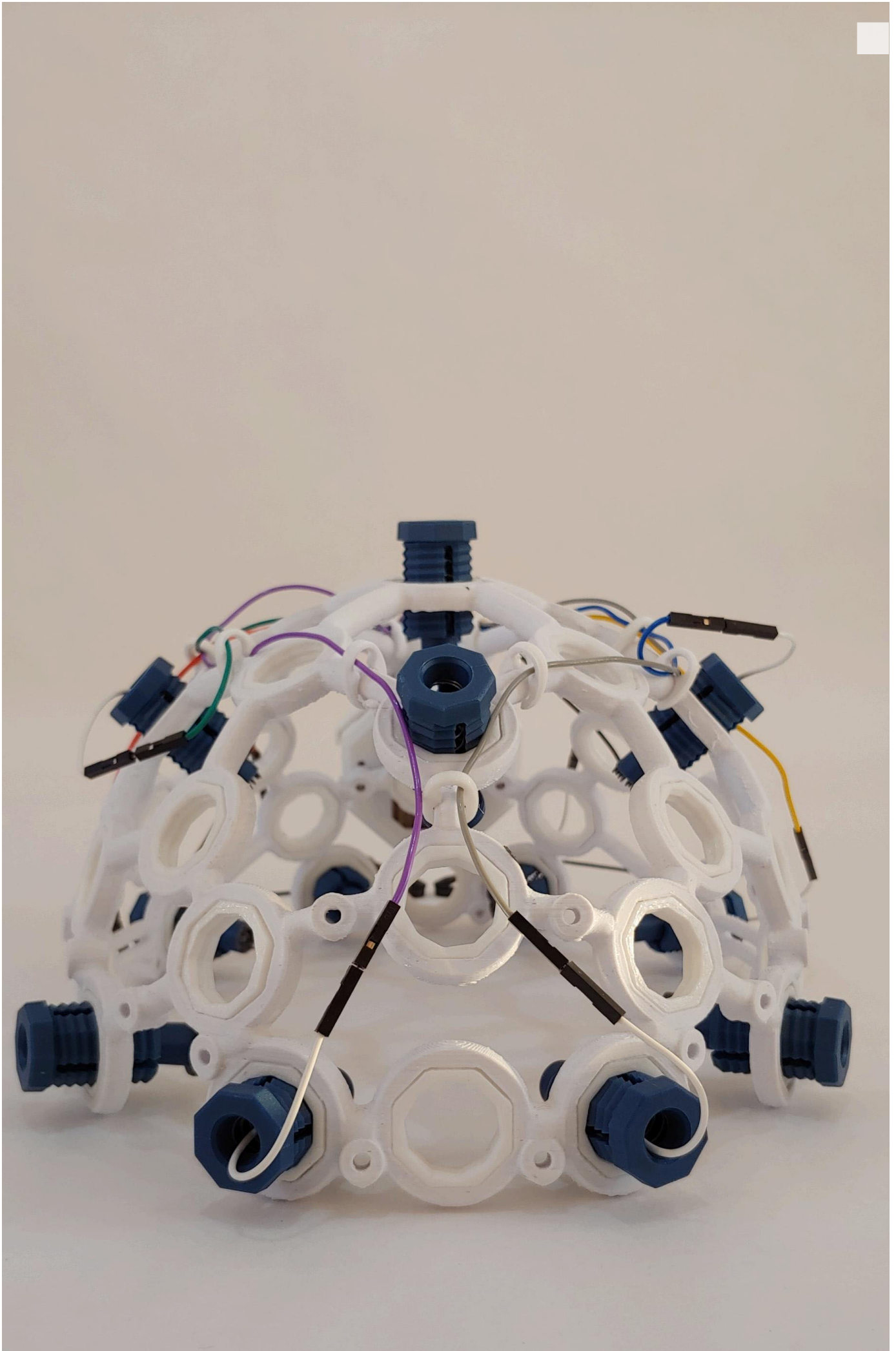
## Configuración completada del Mark IV de 8 canales

¡Sus auriculares de 8 canales están listos! Para ampliarlos a unos auriculares de 16 canales (para usar con Cyton Daisy), consulte la siguiente sección.

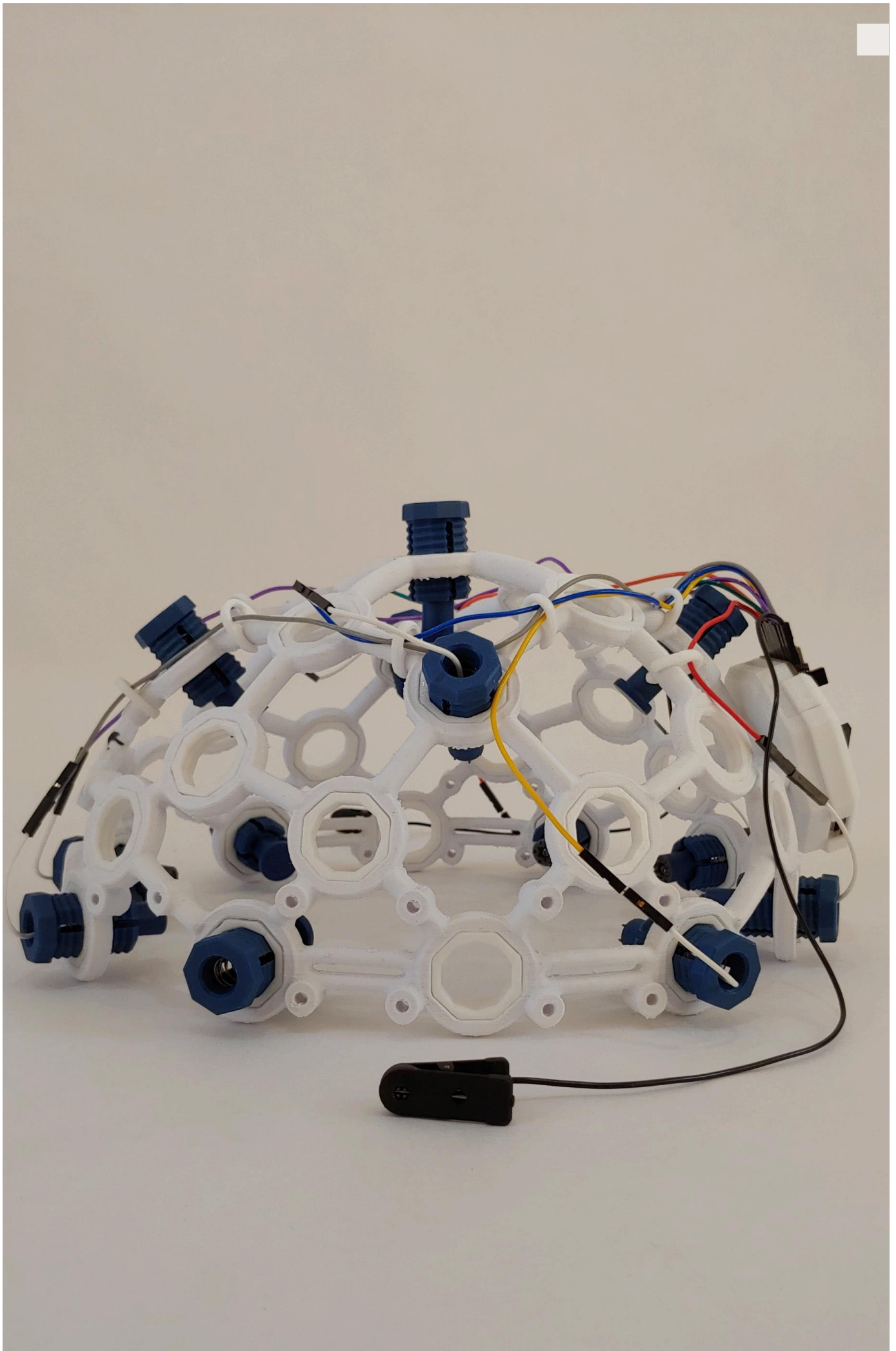






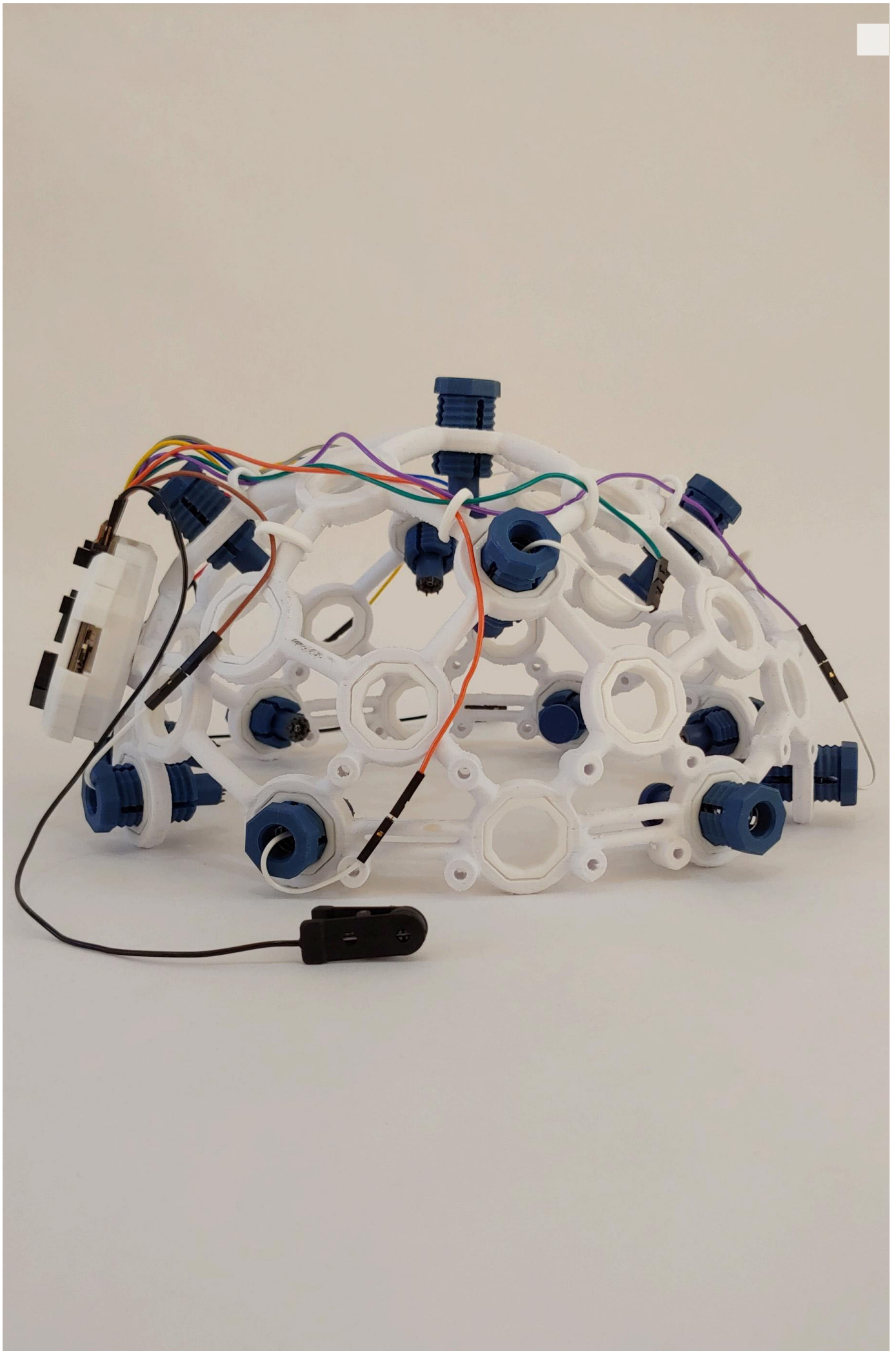














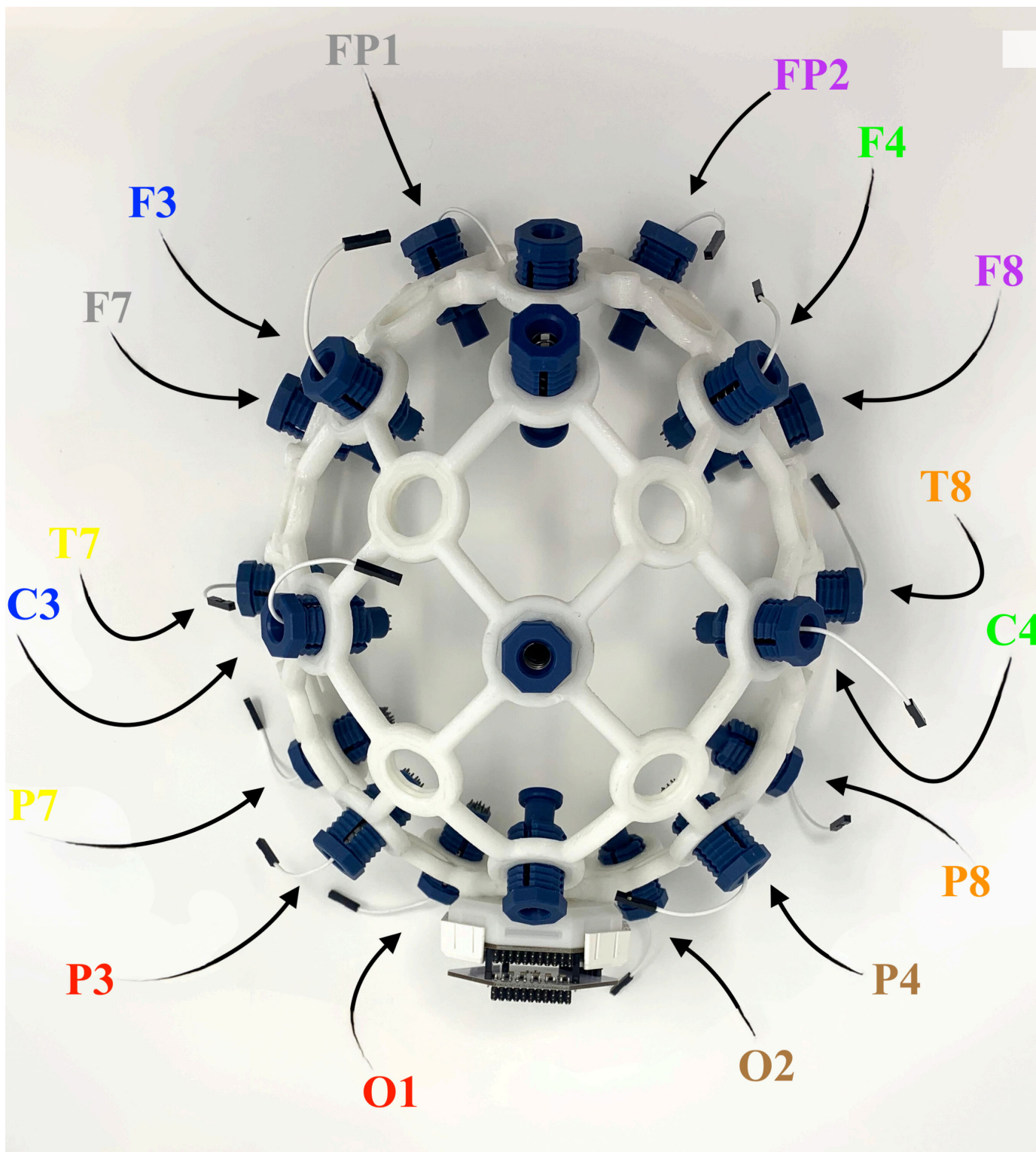
## Complementos de 16 canales

Si dispone de una extensión Cyton Daisy, puede ampliar sus auriculares de 8 a 16 electrodos. Cada electrodo proporciona un "canal" de datos, por lo que a esto lo denominamos configuración de 16 canales.

### Agregar electrodos adicionales

Desde la parte frontal del marco, retire los dos Comfort Nodes y reemplácelos con electrodos con púas. Añada 6 unidades de electrodos con púas más en las ubicaciones que se muestran a continuación:





## Electrodos de cableado

Saca el resto de los cables planos y separa los cables GRIS y MORADO de 8" y 4", los AZUL, VERDE, NARANJA y AMARILLO de 8", y los ROJO y MARRÓN de 8". Conecta el extremo macho del cable GRIS y MORADO de 8" al cable GRIS y MORADO de 4". Estos dos cables extralargos te ayudarán a alcanzar todos los electrodos.



A continuación, conecta un extremo hembra del cable divisor en Y blanco al pin SRB inferior del Cyton. Conecta el extremo macho del cable divisor en Y blanco al extremo hembra de un electrodo de clip auricular negro. El otro electrodo de clip auricular negro debe conectarse al pin BIAS inferior del Cyton. Los pines inferiores N1P a N8P del Cyton deben conectarse a los cables de colores en el orden que se muestra a continuación. Luego, coloca la extensión Daisy en la parte exterior de la placa Cyton como se muestra a continuación. En el siguiente paso, conectarás todos los electrodos nuevos a los pines de la placa Daisy.

Conecta cada uno de los nuevos electrodos a los pines Daisy correspondientes, como se muestra a continuación. Es posible que tengas que usar una combinación de colores diferente, dependiendo de los cables que tengas disponibles. Asegúrate de recordar qué electrodos están conectados a cada pin Daisy.

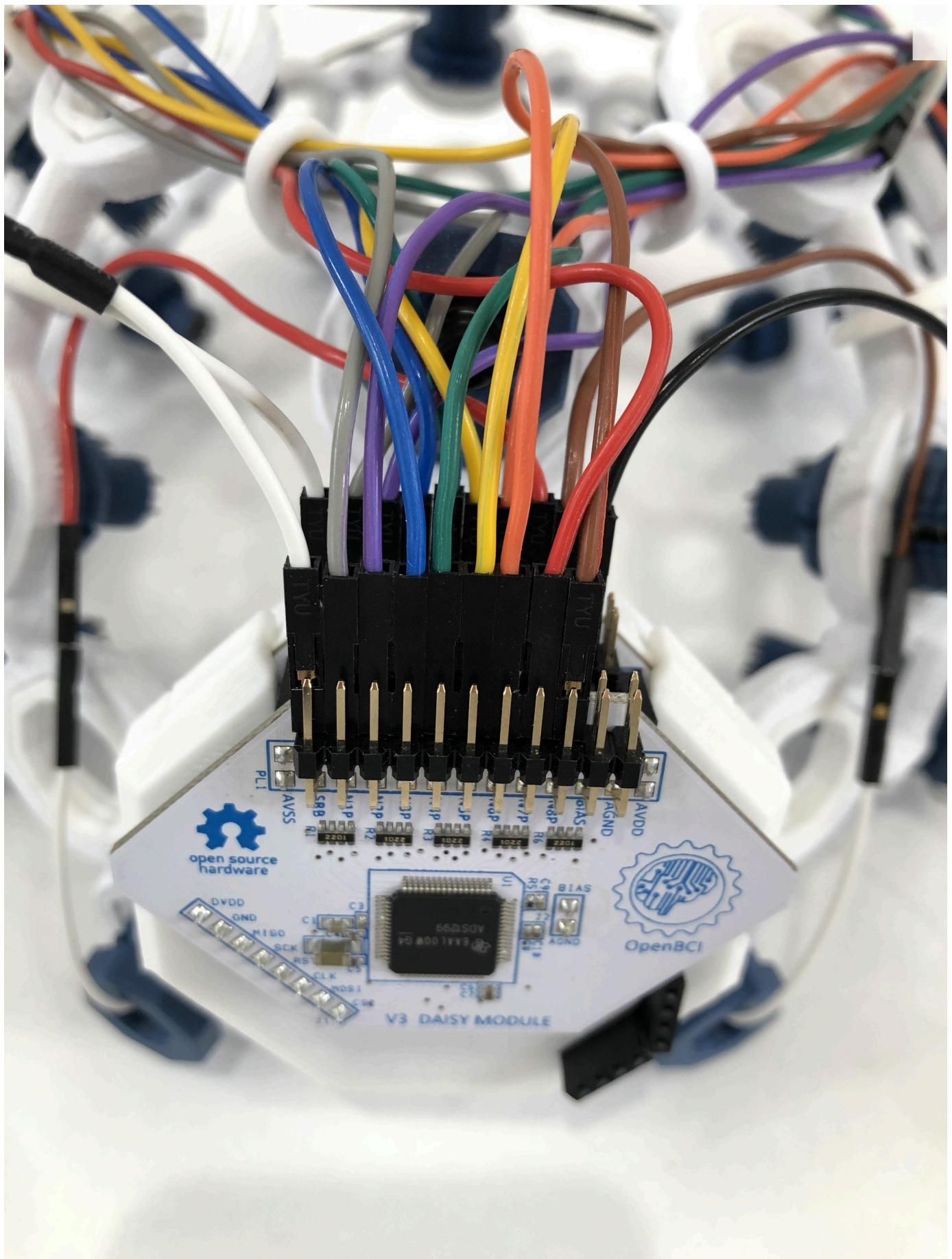
A continuación se muestran las combinaciones de electrodos y pines Daisy:

| Electrodo | Color del cable | Alfiler de margarita |
|-----------|-----------------|----------------------|
| F7        | Gris            | Pin inferior N1P     |
| F8        | Púrpura         | Pin N2P inferior     |

| Electrodo | Color del cable | Alfiler de margarita |
|-----------|-----------------|----------------------|
| F3        | Azul            | Pin N3P inferior     |
| F4        | Verde           | Pin inferior N4P     |
| T7        | Amarillo        | Pin inferior N5P     |
| T8        | Naranja         | Pin inferior N6P     |
| P3        | Rojo            | Pin inferior N7P     |
| P4        | Marrón          | Pin inferior N8P     |

El otro extremo hembra del cable divisor en Y blanco debe conectarse al pin SRB inferior de la placa Daisy. Los pines conectados a la placa Daisy deben verse así:



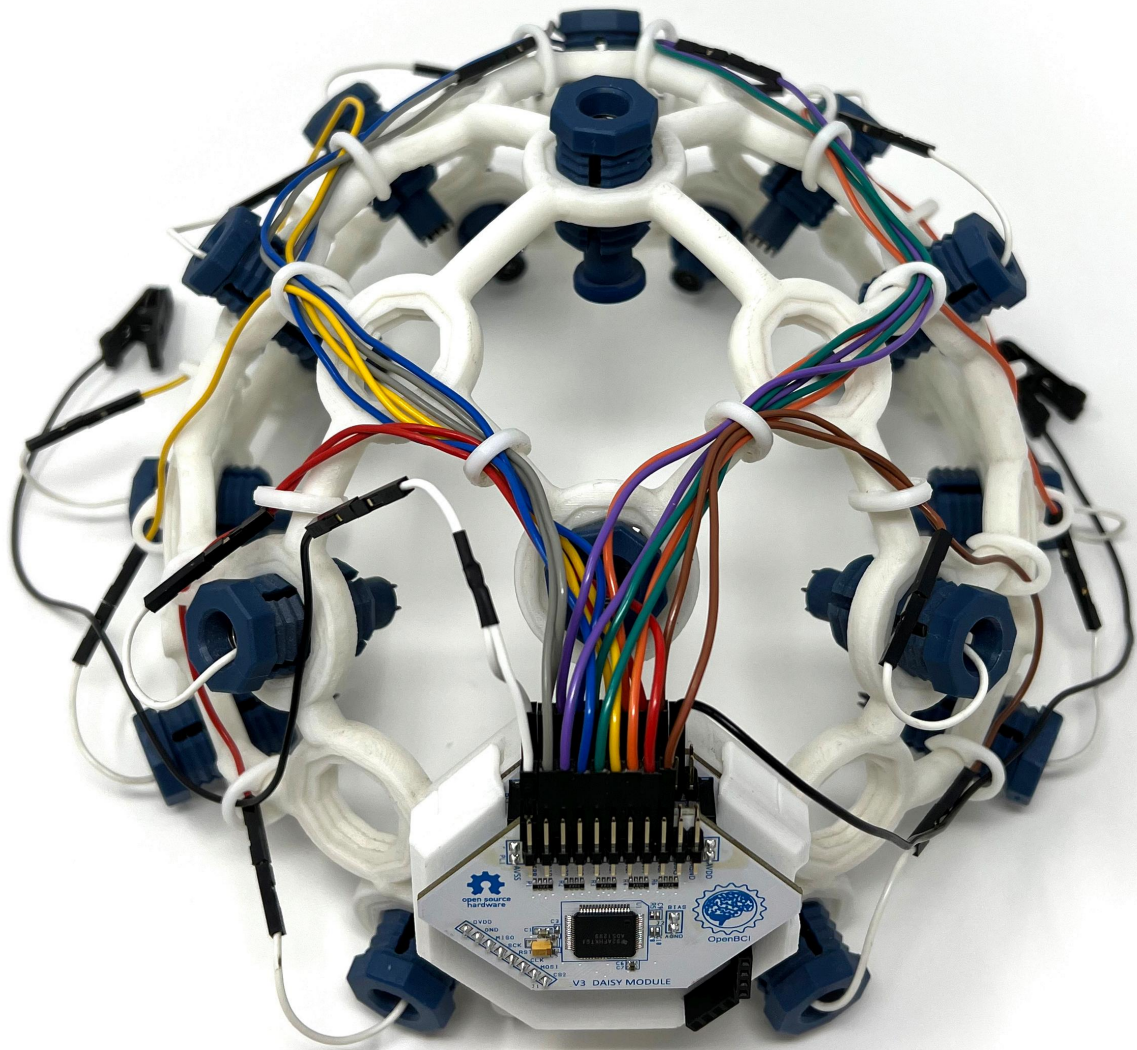


Al igual que con los primeros 8 electrodos, utilice las pinzas de plástico para fijar los cables en su lugar:

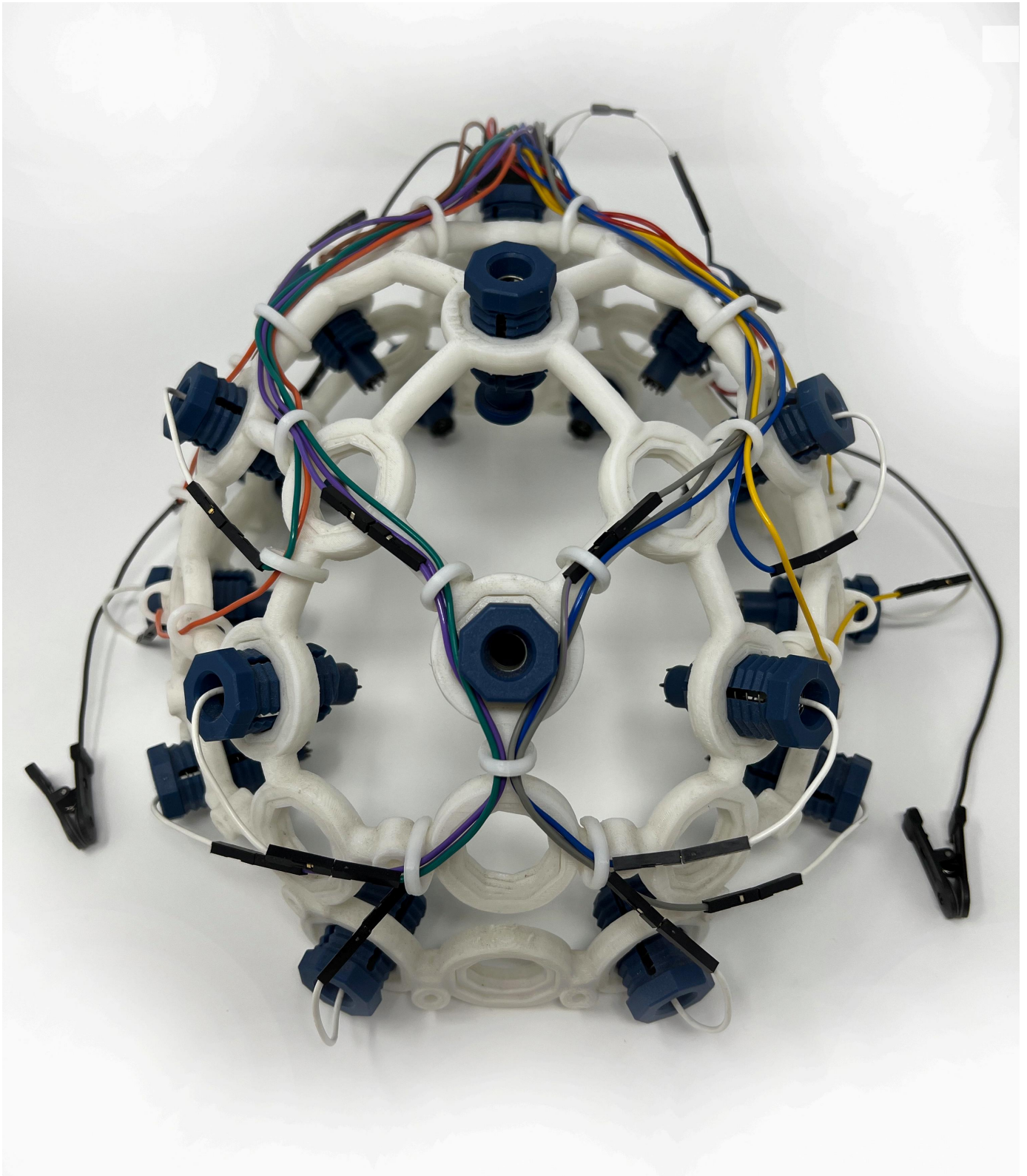


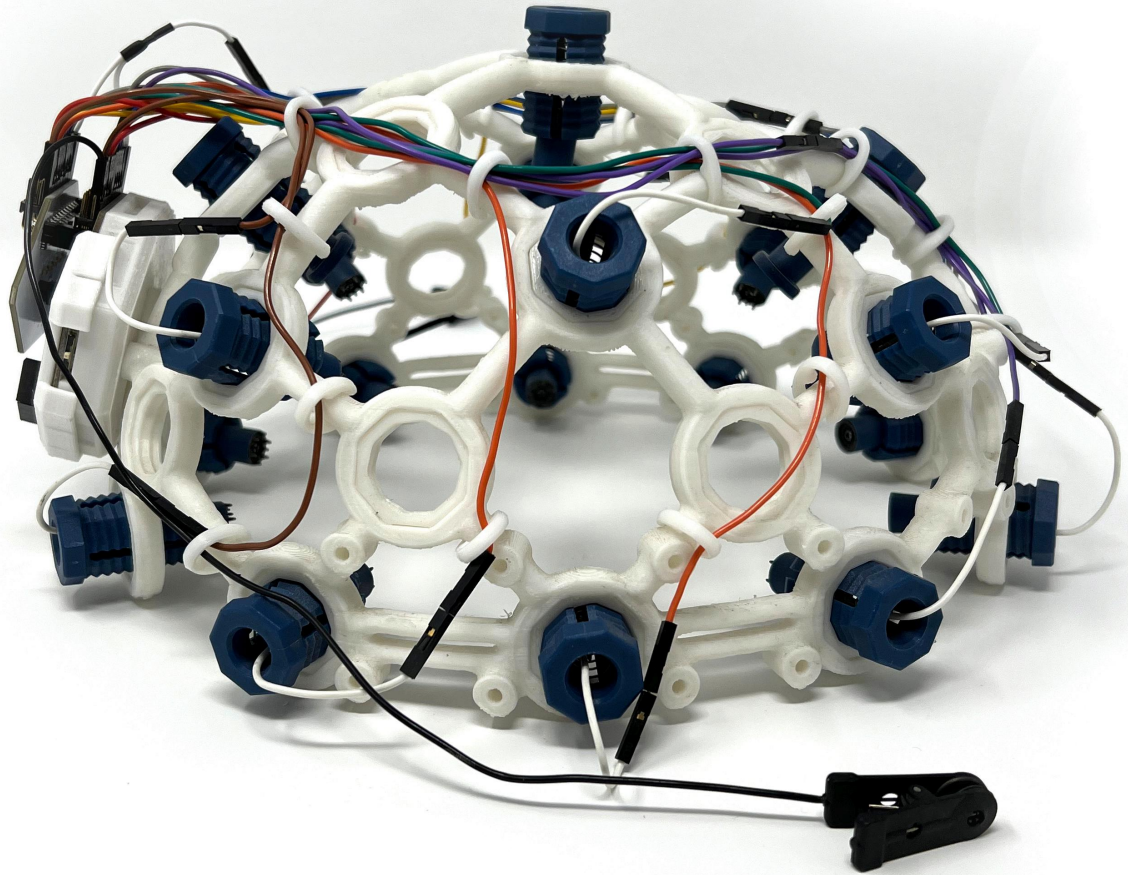
¡Tu Mark IV ya está listo para usar 16 canales! Debería verse como en las imágenes a continuación.



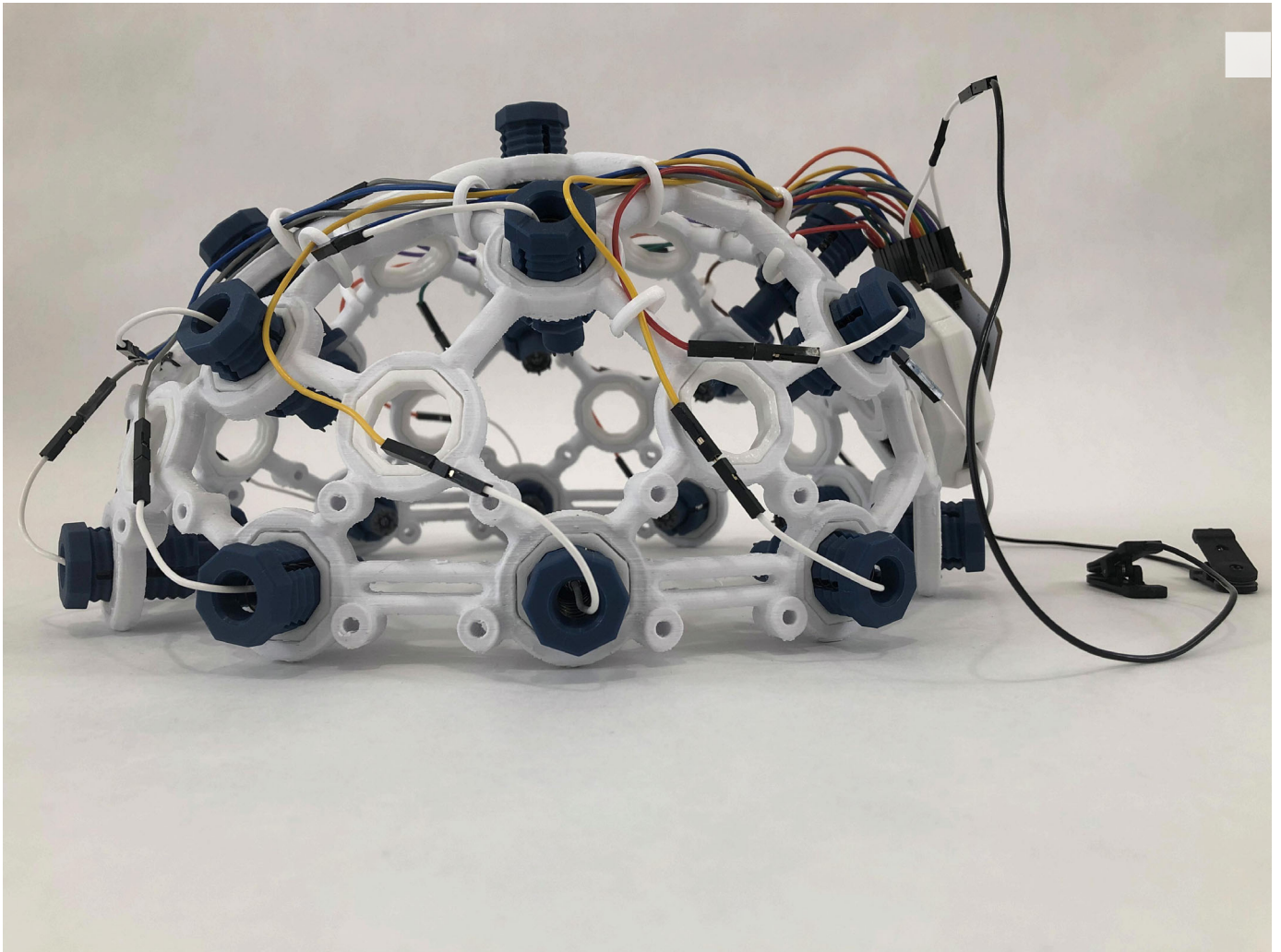












## Ajusta el Ultracortex a tu cabeza.

Colócate el Ultracortex Mark IV en la cabeza y ajusta gradualmente los electrodos hasta que queden bien sujetos (pero cómodamente) al cuero cabelludo. Para ajustar los electrodos y las unidades de confort, gíralos en el sentido de las agujas del reloj; para aflojarlos, gíralos en sentido contrario.

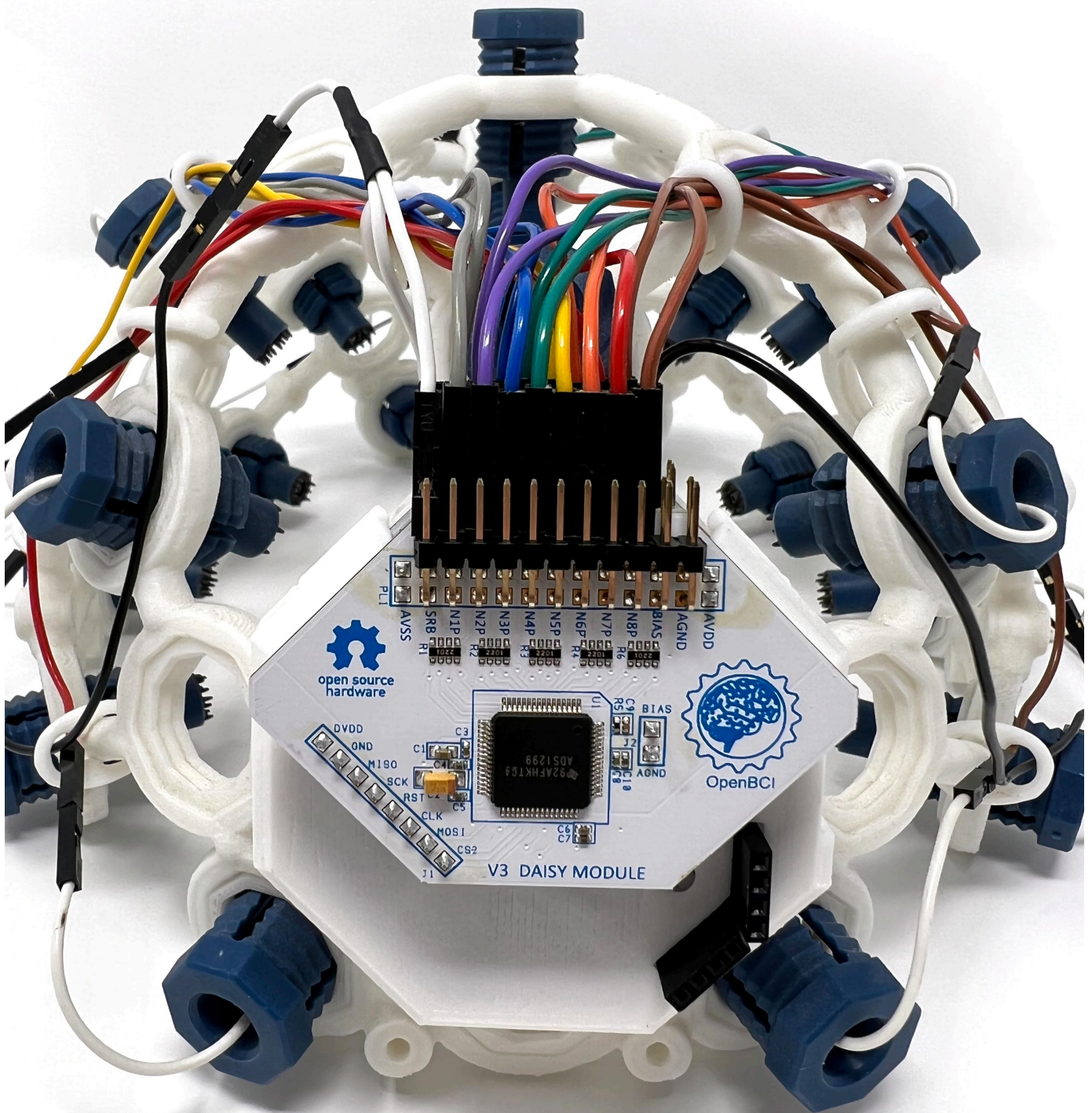
**Tenga cuidado** de no forzar los cables de los electrodos al girarlos, ya que podría separarlos. Debe **desconectar** el soporte del electrodo azul de su cable de color antes de girarlo.

## ¡Examina tus ondas cerebrales!

Coloca el Ultracortex en tu cabeza de manera que el nodo central posterior quede aproximadamente a la misma distancia por encima del inion (la protuberancia en la parte posterior del cráneo) que el nodo central frontal por encima del puente de la nariz. Al colocar el Ultracortex en tu cabeza, los resortes se ajustarán a la forma y el tamaño de tu cabeza.

Ahora que ya tienes tu Ultracortex montado y ajustado cómodamente al tamaño y la forma de tu cabeza, ¡es hora de las ondas cerebrales!



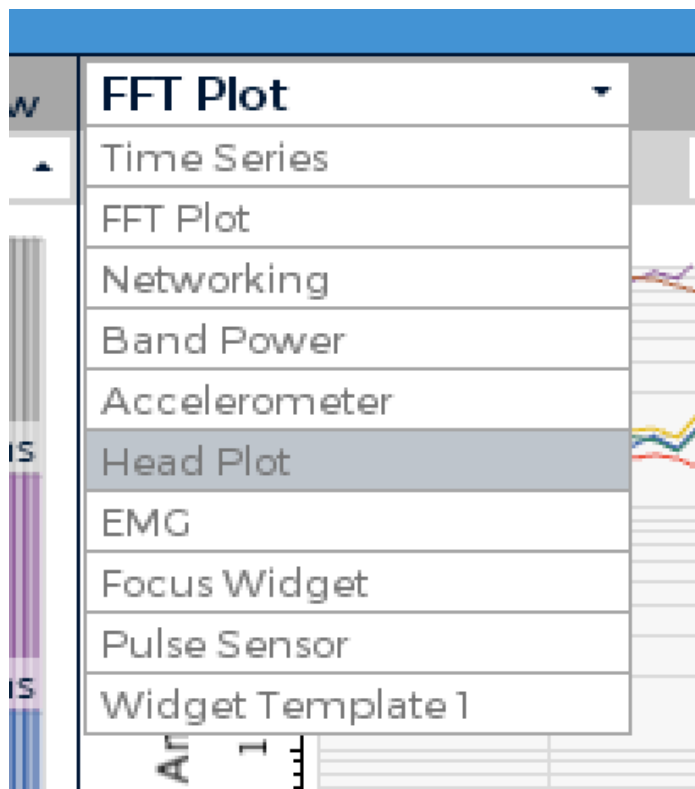


Consulta el tutorial "Primeros pasos con OpenBCI" para empezar a usar la interfaz gráfica de usuario de OpenBCI .

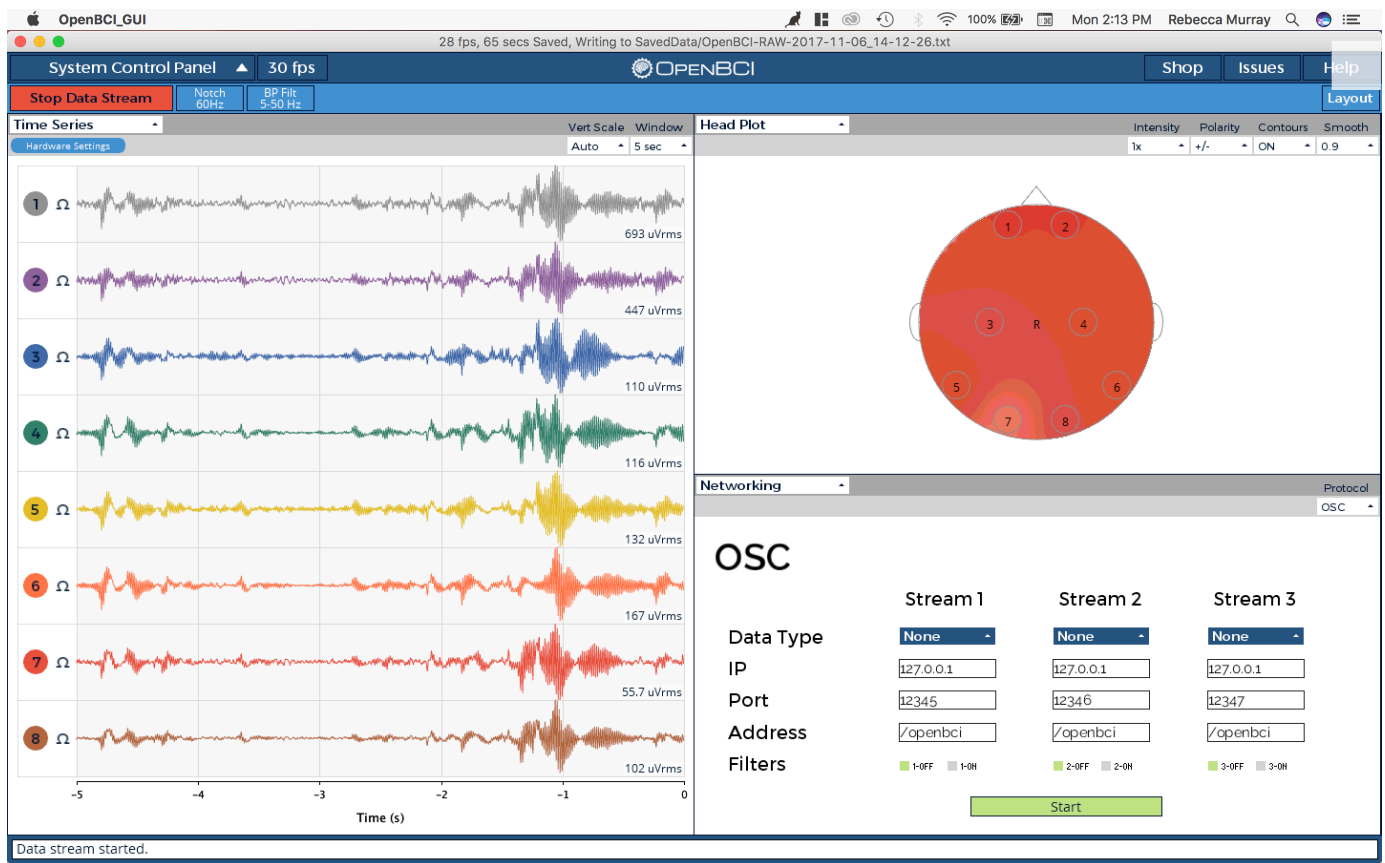
A continuación se muestra una captura de pantalla de la interfaz gráfica de usuario (GUI) cuando tienes conectado tu OpenBCI Cyton + Ultracortex (con 8 canales). Puedes ver un pico alfa (~10 Hz) en el gráfico FFT.



La interfaz gráfica de usuario de OpenBCI incluye un widget para visualizar la intensidad de la señal en cada electrodo. Para verlo, haga clic en el menú desplegable "FFT Plot" en la esquina superior derecha. Seleccione "Head Plot".



Ahora debería ver un mapa visual de la intensidad de la señal en la esquina superior derecha.



## ¡Danos tu opinión!

Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias sobre la impresión o el ensamblaje del Ultracortex, nos encantaría saber de ti. Envía tus inquietudes a este repositorio o escríbenos a [contact@openbci.com](mailto:contact@openbci.com) . ¡También puedes tomarte fotos con el Ultracortex y tuitearnos ( [@OpenBCI](https://twitter.com/OpenBCI) y [@Ultracortex](https://twitter.com/Ultracortex) )!

Última actualización :**24 de octubre de 2025**